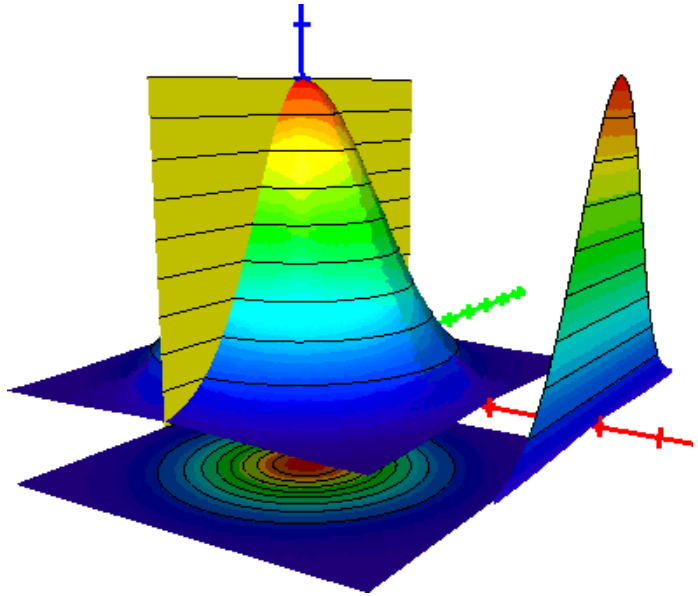
Planejamento e Otimização de Experimentos

Estatística Básica

Planejamento e Otimização de Experimentos (DoE)

Estatística Básica



População, Amostra, e Distribuições

- **População**
- **Amostra**

  randômica

  representativa
- **Distribuições**

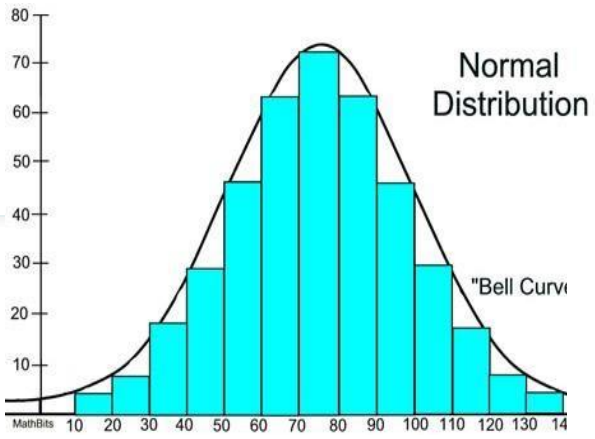
  Normal

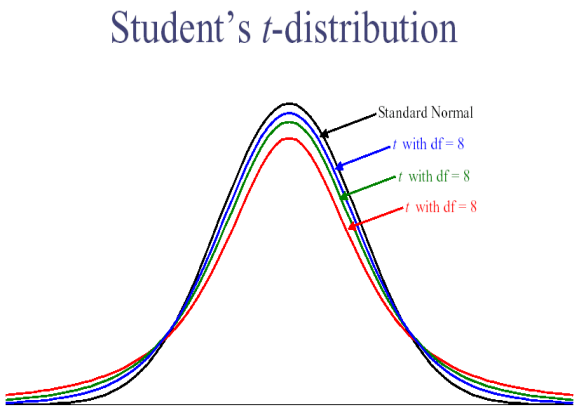
  Student, *t*

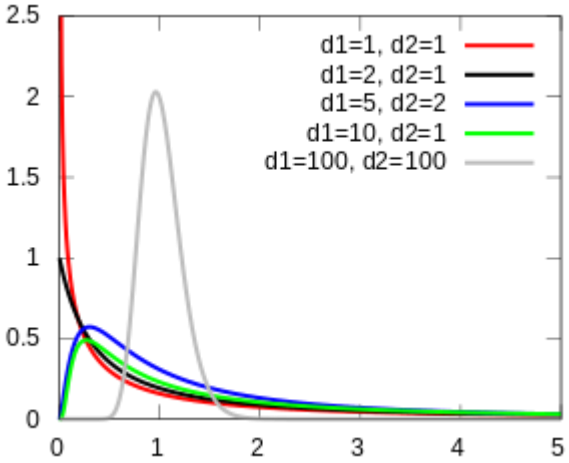
  F

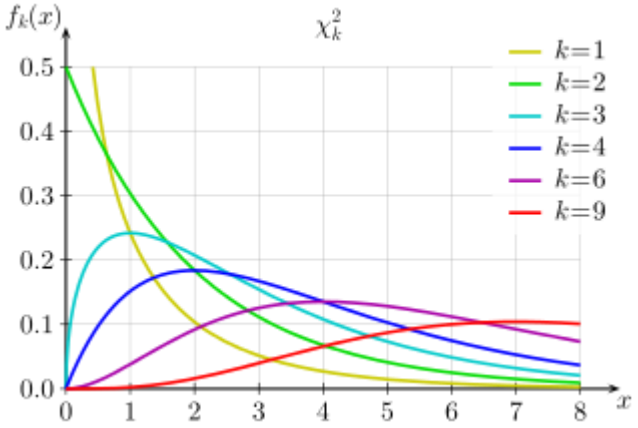
  χ^2

  Não paramétrica









Introdução

- O campo da inferência estatística consiste naqueles métodos usados para tomar decisões ou tirar conclusões a respeito de uma **população.**

- Estes métodos utilizam a informação contida em uma **amostra** de uma população para tirar conclusões.

- A inferência estatística pode ser dividida em duas grandes áreas:
  - Estimação de parâmetros
  - Teste de hipóteses

Introdução

Suponha que se deseja obter uma estimativa pontual de um parâmetro populacional.

Sabemos que antes dos dados serem coletados, as observações são consideradas variáveis aleatórias, isto $X_1, X_2, ..., X_n$.

Portanto, qualquer função da observação, ou qualquer *estatística*, é também uma variável aleatória.

Por exemplo, a *média amostral e a variância amostral* são *estatísticas* e também *variáveis aleatórias*.

Como a estatística é uma variável aleatória, ela tem uma distribuição de probabilidade. Chamamos de distribuição de probabilidade de uma estatística de ***distribuição amostral***.

Definição

Uma estimativa pontual de algum parâmetro θ da população é um único valor numérico $\hat{E}$ de uma estatística Θ.
A estatística é chamada de estimador pontual.

Introdução

Problemas de estimação ocorrem frequentemente em engenharia. Geralmente, necessitamos estimar

- A média μ de uma população
- A variância σ^2 (ou desvio padrão σ) de uma população
- A diferença nas médias de duas populações, $\mu_1 - \mu_2$

Introdução

Estimativas razoáveis desses parâmetros são dadas a seguir:

- Para μ, a estimativa é $\hat{\mu} = \bar{x}$, a média da amostra.
- Para σ^2, a estimativa é $\hat{\sigma}^2 = s^2$, a variância da amostra.
- Para $\mu_1 - \mu_2$, a estimativa é $\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2 = \bar{x}_1 - \bar{x}_2$, a diferença entre as médias de duas amostras aleatórias independentes.

Distribuição Amostral e o Teorema do Limite Central

A Inferência Estatística relaciona-se com a tomada de decisões a respeito de uma população baseada na informação contida em uma amostra aleatória desta população.

Definições:

As variáveis aleatórias (X_1, X_2, ..., X_n) são uma amostra aleatória de tamanho n, se (a) os X_i´ forem variáveis aleatórias independentes e (b) cada X_i tiver a mesma distribuição de probabilidades.

Uma estatística é qualquer função das observações em uma amostra aleatória.

A distribuição de probabilidade de uma estatística é chamada de distribuição amostral.

Distribuição Amostral e o Teorema do Limite Central

Se estivermos amostrando de uma população que tenha uma distribuição desconhecida de probabilidades, a distribuição amostral da média da amostra será aproximadamente normal, com média μ e variância σ^2/n, se o tamanho *n* da amostra for grande. Esse é um dos mais úteis teoremas em estatística, o chamado **teorema central do limite**, cujo enunciado é dado abaixo:

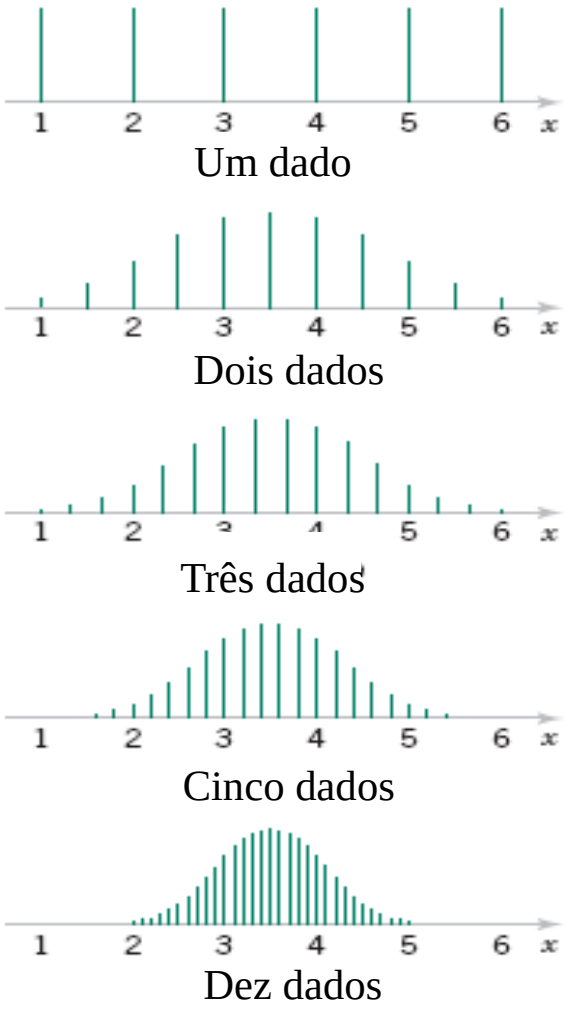
Se $X_1, X_2, \ldots, X_n$ for uma amostra aleatória de tamanho n, retirada de uma população (finita ou infinita), com média μ e variância finita σ^2, e se $\bar{X}$ for a média da amostra, então a forma limite da distribuição de

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

quando $n \longrightarrow \infty$ é a distribuição normal padrão.

Distribuição Amostral e o Teorema do Limite Central

Figura: Distribuições das pontuações médias obtidas quando dados são arremessados. [Adaptado, com permissão, de Box, Hunter, and Hunter (1978).]



Distribuição Amostral e o Teorema do Limite Central

Exemplo

Uma companhia eletrônica fabrica resistores que têm uma resistência média de 100 Ω e um desvio padrão de 10 Ω. A distribuição das resistências é normal. Determine a probabilidade de uma amostra aleatória de n = 25 resistores ter uma resistência média menor que 95 Ω. O desvio padrão amostral é igual a

$$\sigma_{\overline{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{10}{\sqrt{25}} = 2$$

Padronizando-se o valor da média amostral, temos:

$$z = \frac{95 - 100}{2} = -2.5$$

e, portanto

$$P(\overline{X} < 95) = P(Z < -2.5) = 0.0062$$

Comando no RStudio

```
pnorm(95,mean=100,sd=10/sqrt(25))
[1] 0.0062
```

Distribuição Amostral e o Teorema do Limite Central

Comando no RStudio
pnorm(95,mean=100,sd=10/sqrt(25))
[1] 0.0062

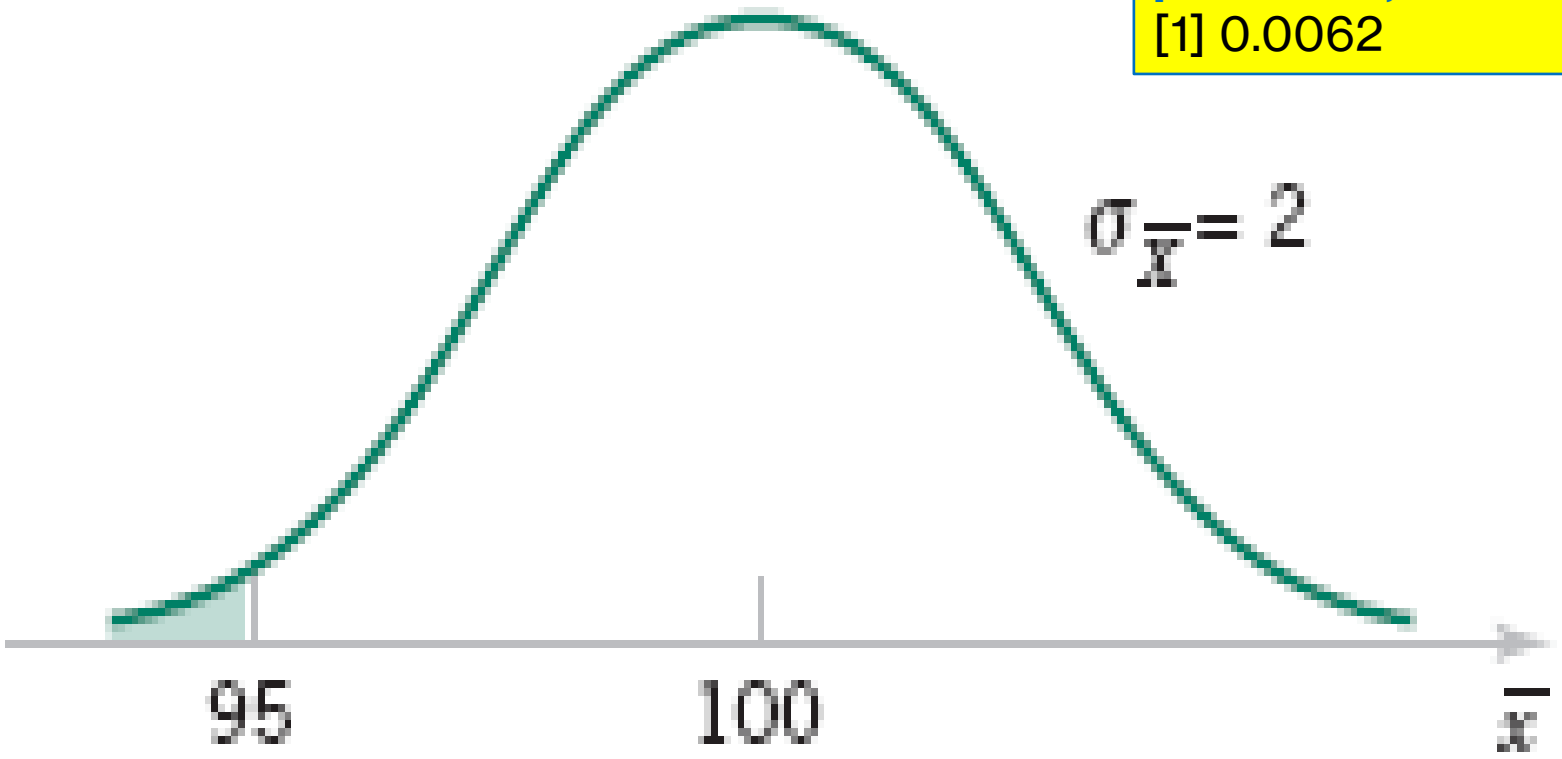


Figura: Probabilidade para o Exemplo

Exemplo: Quantos grãos de feijão tem uma feijoada?

- Depende de quantas pessoas...
- Saco: 1 kg de feijão

Bruns. R.E.; Scarminio. E.S.. de Barros Neto. B. *Statistical Design – Chemometrics*. Elsevier Science. 2006

Quantos grãos há em 1 kg de feijão?

- Conte todos os graõs
- Abordagem estatística
- Divida 1000 g pela massa de um único grão de feijão
  - $n = \frac{1000}{m}$
  - $m_1 = 0{,}1188 \Rightarrow n = 8418$
  - $m_2 = 0{,}2673 \Rightarrow n = 3741$

as massas dos grãos não são idênticas e variam de maneira imprevisível

Bruns. R.E.; Scarminio. E.S.. de Barros Neto. B. *Statistical Design – Chemometrics*. Elsevier Science. 2006

- **Deve haver limites de massa para os grãos do feijão**

  $0\ \text{g} < m < 1\ \text{kg}$

- m **deve ser quase constante**

- **População**

  o conjunto total de observações que podem ser feitas

  o conjunto total das massas individuais dos grãos de todos os presentes em um pacote de 1 kg

- Os estatísticos usam as *estatísticas da amostra* para estimar *os parâmetros populacionais.*
- Amostra

  Representativa,

  Randômica ou Aleatória
- **Como devemos fazer a amostragem do feijão?**

  Seleção aleatória: Você deve configurar algum processo ou procedimento que assegure que as diferentes unidades (grãos) em sua população tenham probabilidades iguais de serem escolhidas

  $\Rightarrow$ Obtenha a massa de um grão de feijão e coloque de volta no saco ou embalagem.

140 graõs de feijão amostrados aleatoriamente (em g))

Faixa de medida:

superior = 0,3043 g

inferior = 0,1188 g

mais comum ≈ 0,20 g

0,1188	0,2673	0,1795	0,2369	0,1826	0,1860	0,2045
0,1795	0,1910	0,1409	0,1733	0,2146	0,1965	0,2326
0,2382	0,2091	0,2660	0,2126	0,2048	0,2058	0,1666
0,2505	0,1823	0,1590	0,1722	0,1462	0,1985	0,1769
0,1810	0,2126	0,1596	0,2504	0,2285	0,3043	0,1683
0,2833	0,2380	0,1930	0,1980	0,1402	0,2060	0,2097
0,2309	0,2458	0,1496	0,1865	0,2087	0,2335	0,2173
0,1746	0,1677	0,2456	0,1828	0,1663	0,1971	0,2341
0,2327	0,2137	0,1793	0,2423	0,2012	0,1968	0,2433
0,2311	0,1902	0,1970	0,1644	0,1935	0,1421	0,1202
0,2459	0,2098	0,1817	0,1736	0,2296	0,2200	0,2025
0,1996	0,1995	0,1732	0,1987	0,2482	0,1708	0,2465
0,2096	0,2054	0,1561	0,1766	0,2620	0,1642	0,2507
0,1814	0,1340	0,2051	0,2455	0,2008	0,1740	0,2089
0,2595	0,1470	0,2674	0,1701	0,2055	0,2215	0,2080
0,1848	0,2184	0,2254	0,1573	0,1696	0,2262	0,1950
0,1965	0,1773	0,1340	0,2237	0,1996	0,1463	0,1917
0,2593	0,1799	0,2585	0,2153	0,2365	0,1629	0,1875
0,2657	0,2666	0,2535	0,1874	0,1869	0,2266	0,2143
0,1399	0,2790	0,1988	0,1904	0,1911	0,2186	0,1606

```
load("beans.RData")
weights
  [1] 0.1188 0.1795 0.2382 0.2505 0.1810 0.2833 0.2309 0.1746 0.2327 0.2311 0.2459
 [12] 0.1996 0.2096 0.1814 0.2595 0.1848 0.1965 0.2593 0.2657 0.1399 0.2673 0.1910
 [23] 0.2091 0.1823 0.2126 0.2380 0.2458 0.1677 0.2137 0.1902 0.2098 0.1995 0.2054
 [34] 0.1340 0.1470 0.2184 0.1773 0.1799 0.2666 0.2790 0.1795 0.1409 0.2660 0.1590
 [45] 0.1596 0.1930 0.1496 0.2456 0.1793 0.1970 0.1817 0.1732 0.1561 0.2051 0.2674
 [56] 0.2254 0.1340 0.2585 0.2535 0.1988 0.2369 0.1733 0.2126 0.1722 0.2504 0.1980
 [67] 0.1865 0.1828 0.2423 0.1644 0.1736 0.1987 0.1766 0.2455 0.1701 0.1573 0.2237
 [78] 0.2153 0.1874 0.1904 0.1826 0.2146 0.2048 0.1462 0.2285 0.1402 0.2087 0.1663
 [89] 0.2012 0.1935 0.2296 0.2482 0.2620 0.2008 0.2055 0.1696 0.1996 0.2365 0.1869
[100] 0.1911 0.1860 0.1965 0.2058 0.1985 0.3043 0.2060 0.2335 0.1971 0.1968 0.1421
[111] 0.2200 0.1708 0.1642 0.1740 0.2215 0.2262 0.1463 0.1629 0.2266 0.2186 0.2045
[122] 0.2326 0.1666 0.1769 0.1683 0.2097 0.2173 0.2341 0.2433 0.1202 0.2025 0.2465
[133] 0.2507 0.2089 0.2080 0.1950 0.1917 0.1875 0.2143 0.1606
summary(weights)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 0.1188  0.1772  0.1996  0.2024  0.2288  0.3043
```

- **Contagem**

  número de grãos de feijão em certo intervalo de massa

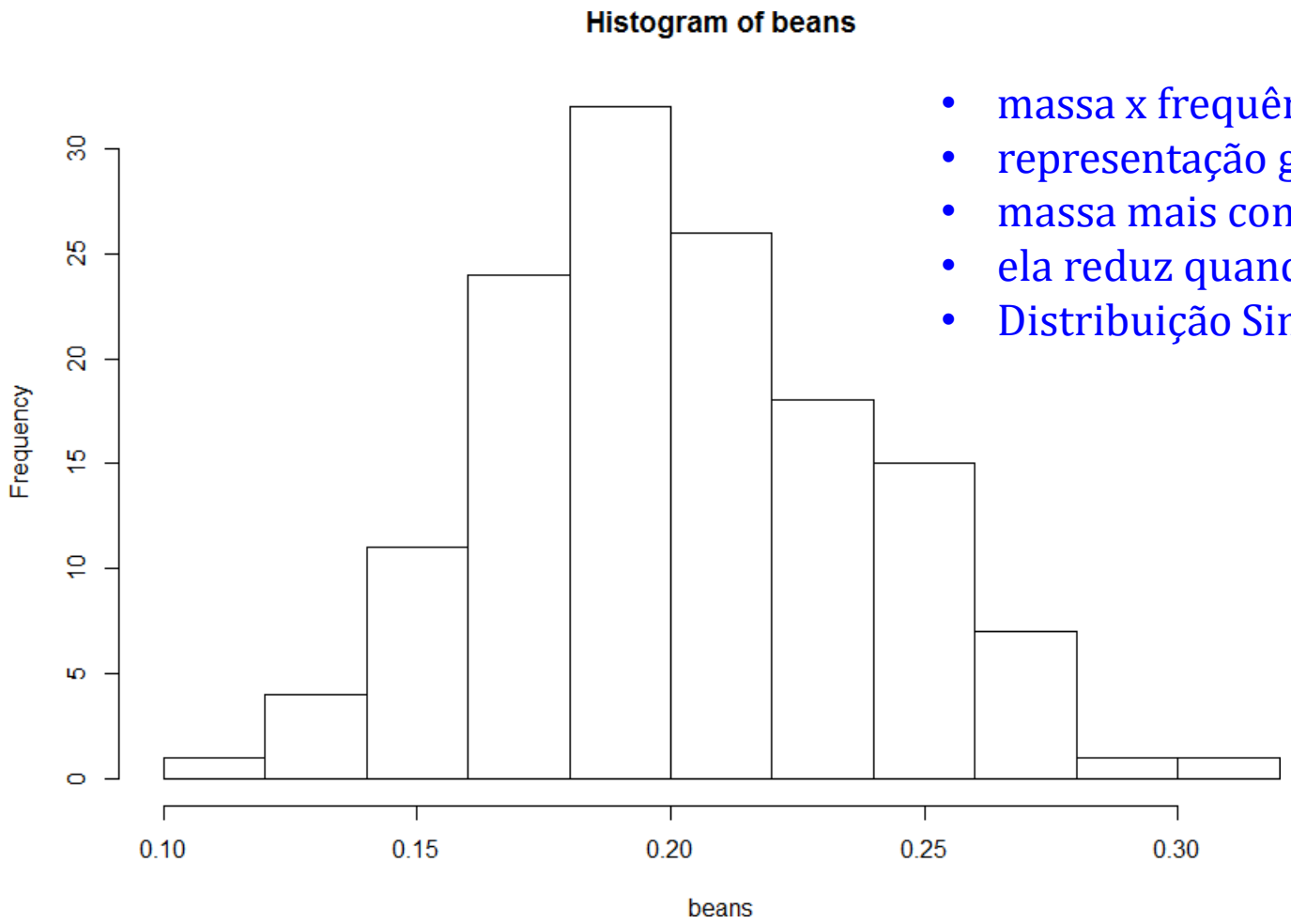
- **Frequência Relativa**

  número de grãos em determinado intervalo de massa dividido pelo número total de grãos

```
range(weights)
[1] 0.1188 0.3043
breaks = seq(.11,.31, by=0.01)
breaks
 [1] 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26
[17] 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31
weights.cut <- cut(weights,breaks,right=F)
beans.N = table(beans$beans.cut)
weights.N <- table(weights.cut) #obtenha as ocorrências
weights.freq <- prop.table(weights.N) #obtenha as frequências relativas
weights.cumsum <- cumsum(weights.freq) #obtenha as frequências relativas cumulativas
cbind(weights.N,weights.freq,weights.cumsum)
            weights.N weights.freq weights.cumsum
[0.11.0.12)         1  0.007142857    0.007142857
[0.12.0.13)         1  0.007142857    0.014285714
[0.13.0.14)         3  0.021428571    0.035714286
[0.14.0.15)         7  0.050000000    0.085714286
[0.15.0.16)         4  0.028571429    0.114285714
[0.16.0.17)         9  0.064285714    0.178571429
[0.17.0.18)        15  0.107142857    0.285714286
[0.18.0.19)        12  0.085714286    0.371428571
[0.19.0.2)         20  0.142857143    0.514285714
[0.2.0.21)         17  0.121428571    0.635714286
[0.21.0.22)         9  0.064285714    0.700000000
[0.22.0.23)         8  0.057142857    0.757142857
[0.23.0.24)        10  0.071428571    0.828571429
[0.24.0.25)         8  0.057142857    0.885714286
[0.25.0.26)         7  0.050000000    0.935714286
[0.26.0.27)         6  0.042857143    0.978571429
[0.27.0.28)         1  0.007142857    0.985714286
[0.28.0.29)         1  0.007142857    0.992857143
[0.29.0.3)          0  0.000000000    0.992857143
[0.3.0.31)          1  0.007142857    1.000000000
```

a) 8,6% da massa dos grãos estão na faixa de 0,18 e 0,19 g
b) 37% da massa dos grãos de feijão são inferiores a 0,19 g

```
hist(weights,right = F)
```



- massa x frequência
- representação gráfica fácil
- massa mais comum ~ 0,20 g
- ela reduz quando distante de 0,20 g
- Distribuição Simétrica

- **Média da Amostra**

$$x = \frac{1}{N}\sum_i^N x \ = 0{,}2024\ g$$

- **Desvio da Amostra**

$$d_i = x_i - x$$

- **Variância da Amostra**

$$V(x) = \frac{1}{N-1}\sum \ d^2 = 0{,}0133\ g^2$$

- **Desvio Padrão da Amostra**

$$s_x = \sqrt{V(x)} = 0{,}0364\ \mathrm{g}$$

```
mean(weights)
[1] 0.2023707
var(weights)
[1] 0.001325923
weights[1]
[1] 0.1188
weights[1]-mean(weights)
[1] -0.08357071
sd(weights)
[1] 0.03641322
```

$x = 0{,}2024\text{g}\ ,\ s_x = 0{,}0364\ \text{g}$

Um desvio padrão

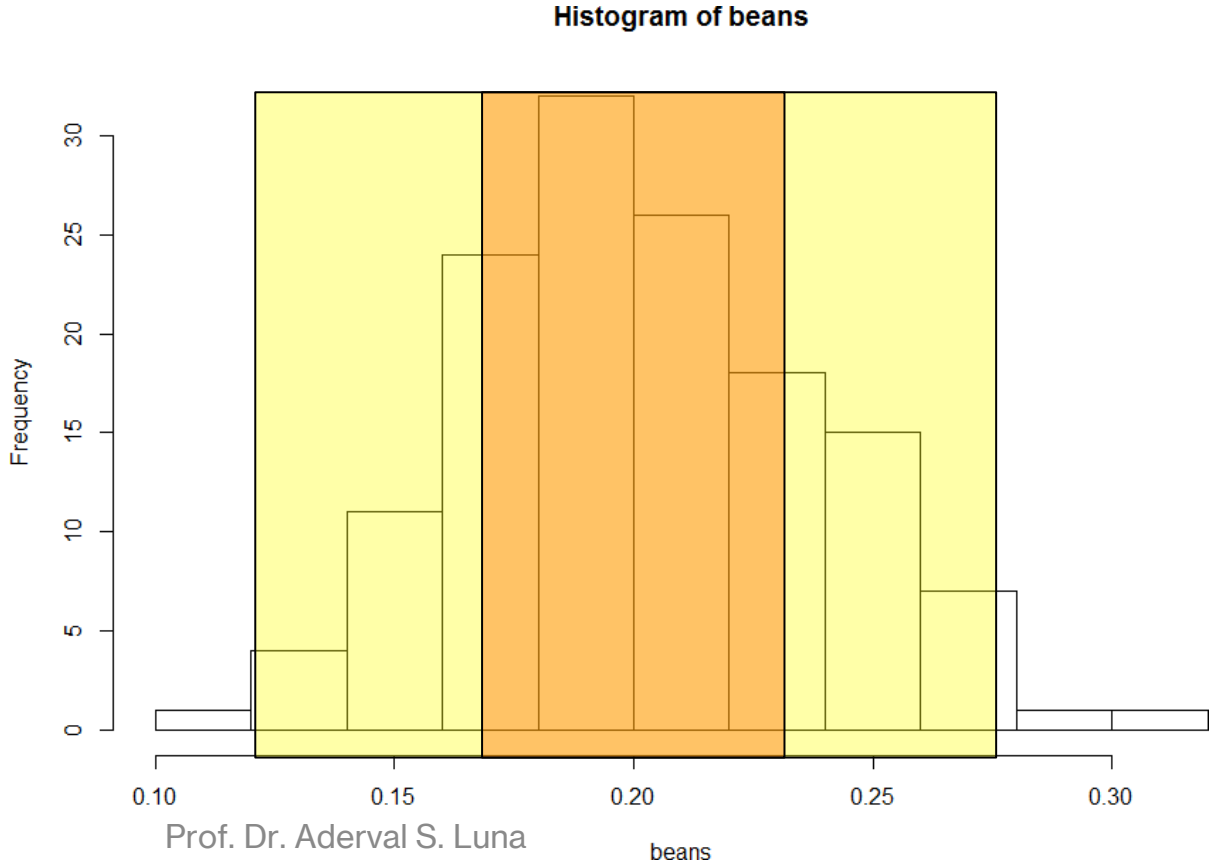
0,2024 ± 0,0364 = [0,1660; 0,2388]

66%

Dois desvios padrão

0,2024 ± 0,0728 = [0,1296; 0,2752]

96,8%



Estimativa amostral: x e s

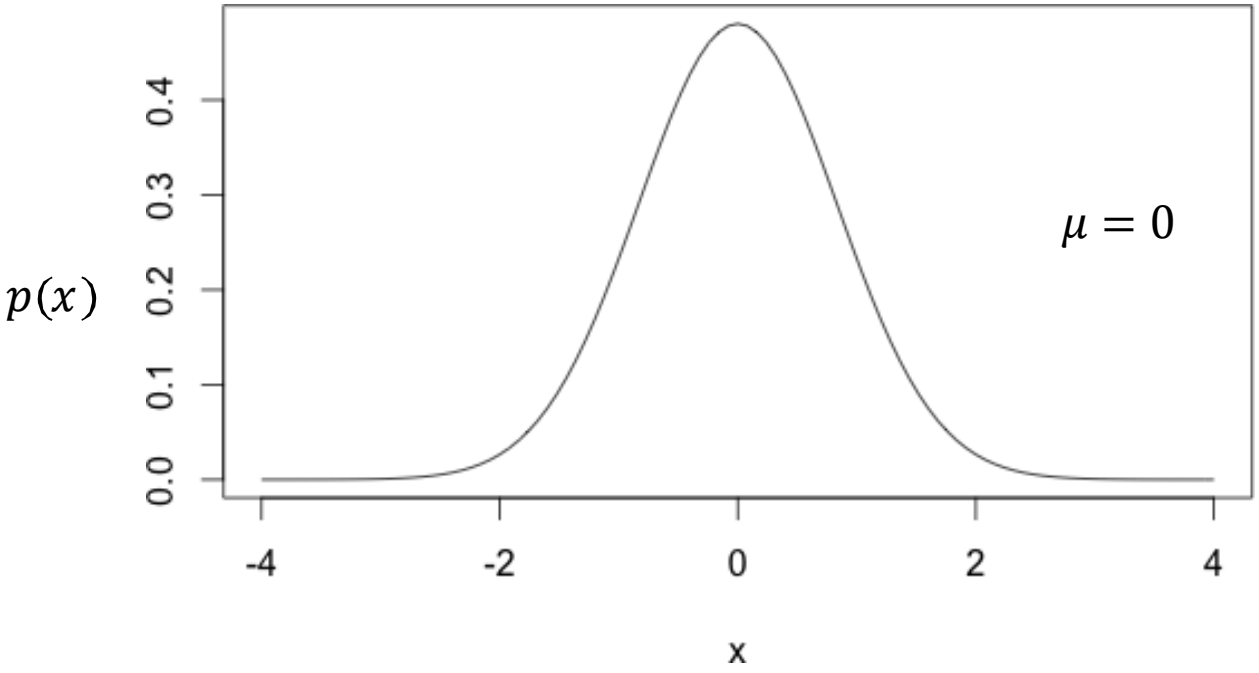
Parâmetros da população: μ e σ

Modelo estatístico

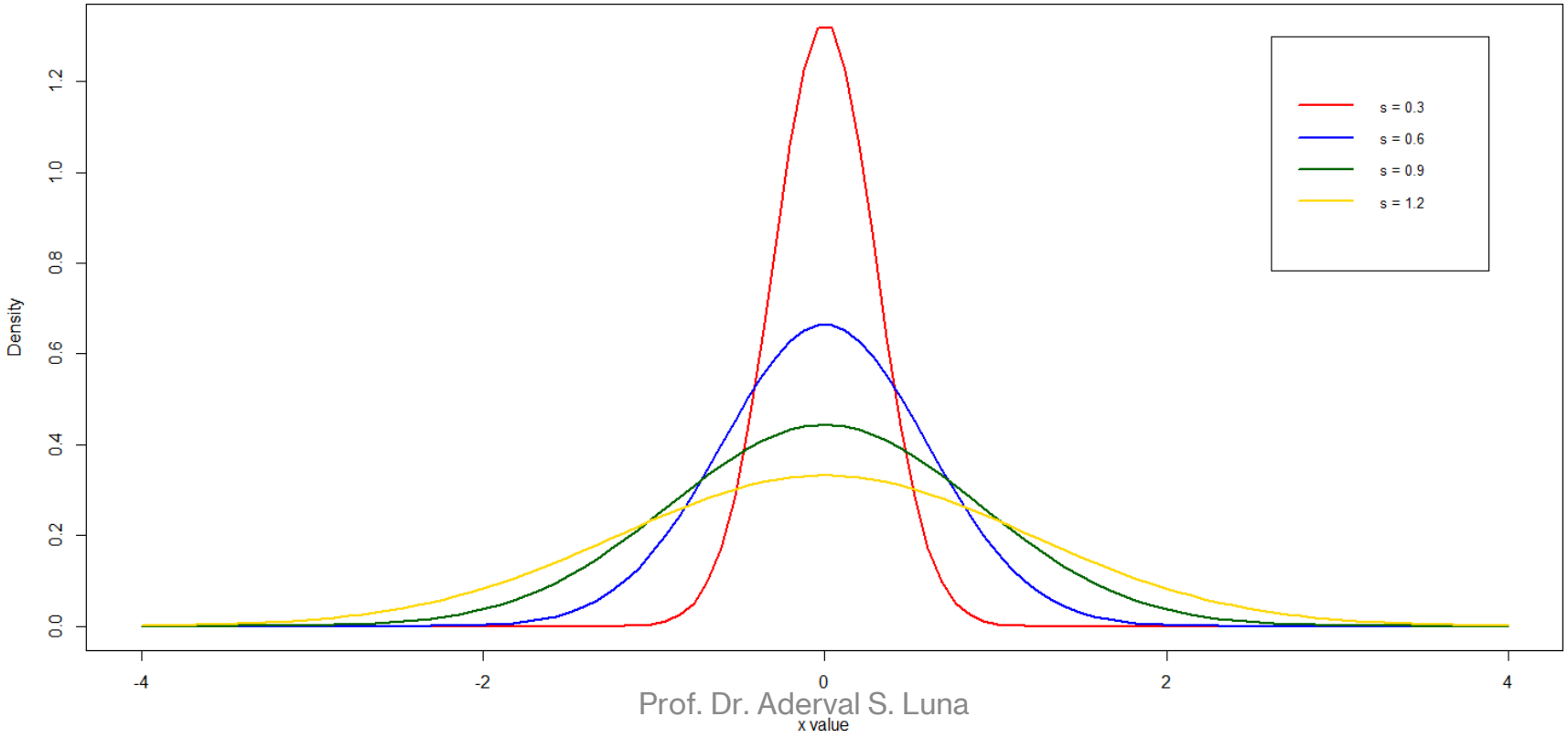
Distribuição Normal ou Gaussiana

Distribuição Normal

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

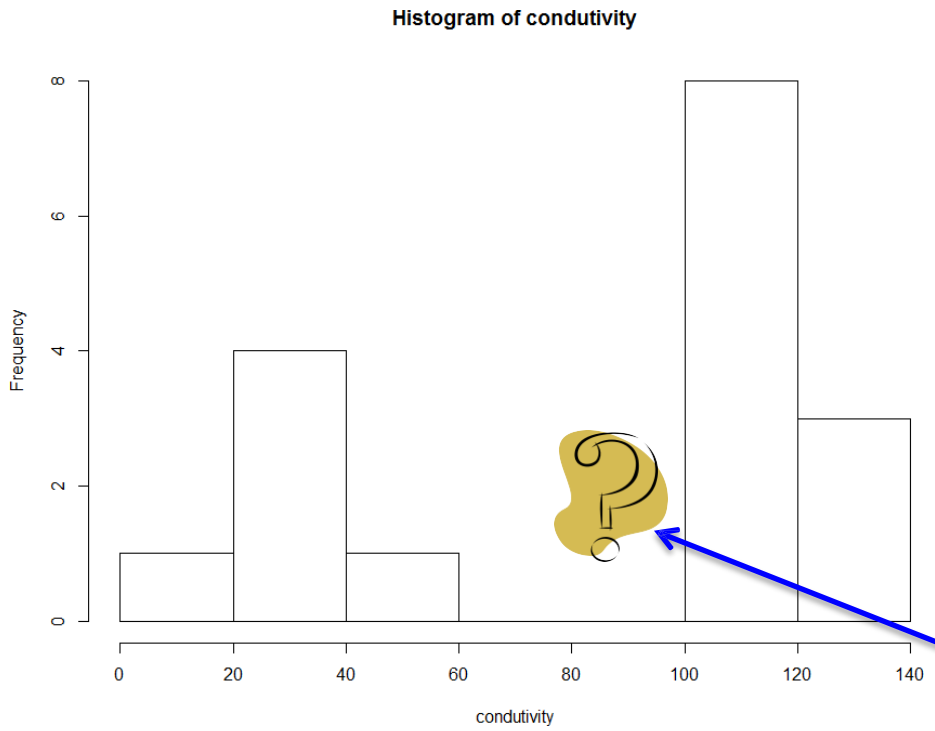


```
set.seed(3000)
x <- seq(-4, 4, length=100)
hx <- dnorm(x,0,.3) #mean=0, sd=0.3)
colors <- c("red", "blue", "darkgreen", "gold", "black")
labels <- c("s = 0.3", "s = 0.6", "s = 0.9", "s = 1.2")
plot(x, hx, type="l", lty=2, xlab="x value", ylab="Density")
for (i in 1:4){
                  lines(x, dnorm(x,0,i*0.3), lwd=2, col=colors[i])
                }
legend("topright", inset=.05, labels, lwd=2, col=colors)
```



- **É (sempre) Normal?**

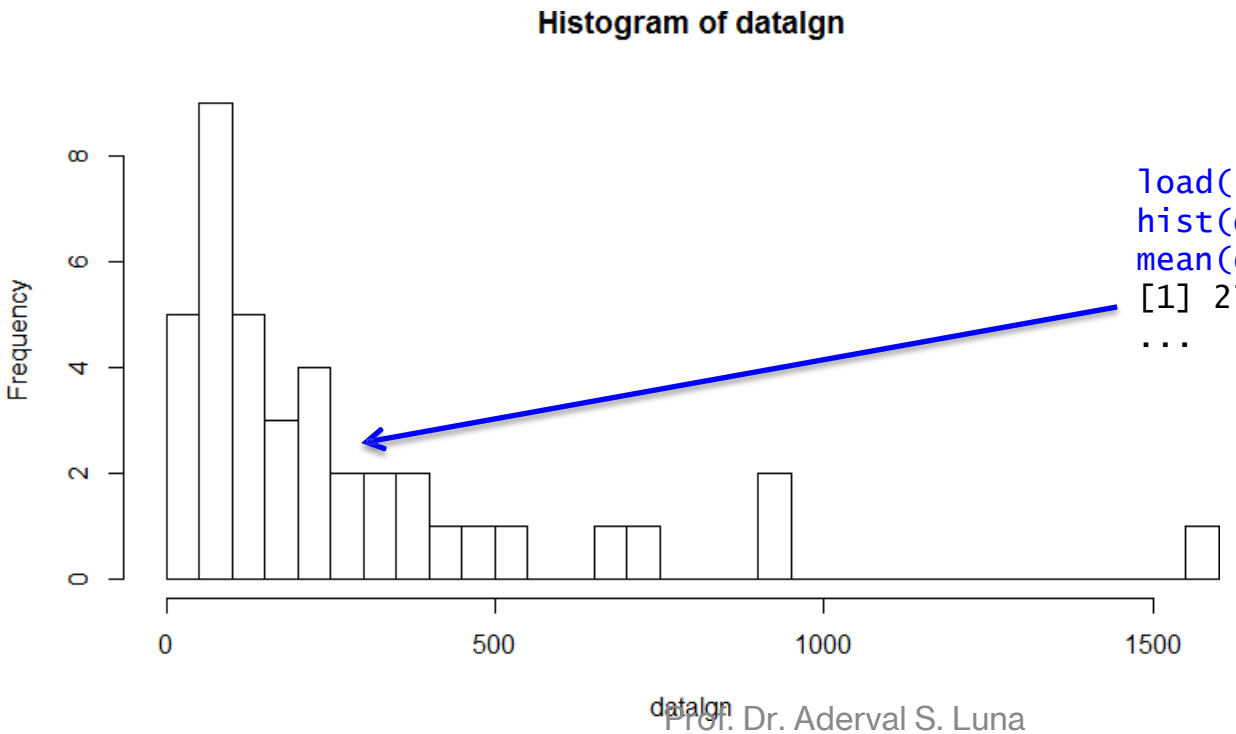
dados de condutividade da água em um poço durante um ano




```
> load("condutivity.RData")
>     cbind(condutiv
      ity)
 [1.] condutivity
 [2.]       49.00
 [3.]      116.80
 [4.]      111.80
 [5.]       28.40
 [6.]      120.40
 [7.]      116.80
 [8.]       28.40
 [9.]      120.40
[10.]      116.80
[11.]      111.80
[12.]       28.40
[13.]      120.40
[14.]      116.80
[15.]      111.80
[16.]       28.40
[17.]      114.20
> hist(condutivity)
>mean(condutivity)
[1] 85.29588
>sd(condutivity)
[1] 43.75455
```

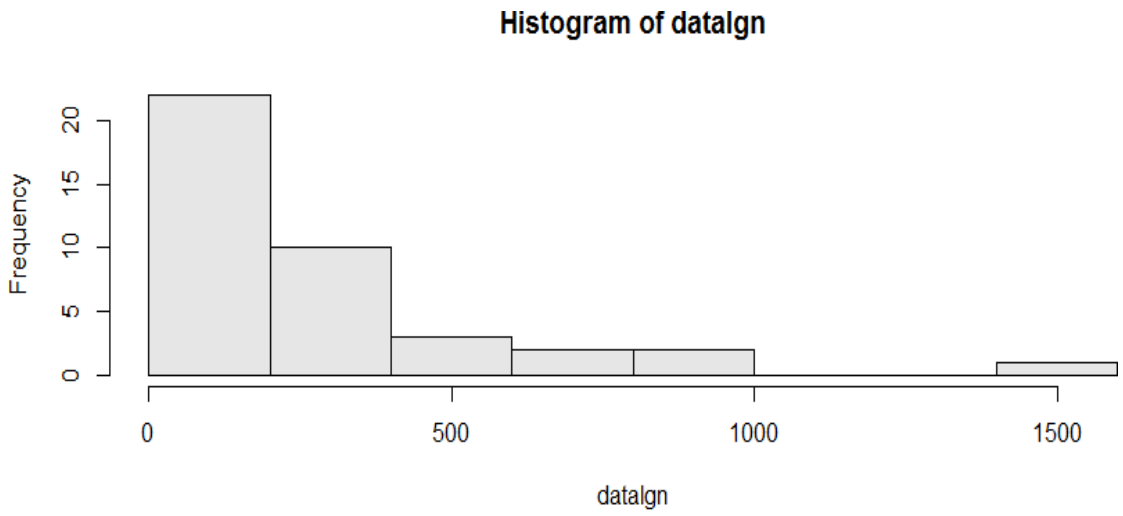
- Uma amostra de dados de uma distribuição log-normal

914.9	1568.3	50.5	94.1	199.5	23.8	70.5	213.1
44.1	331.7	139.3	115.6	38.4	357.1	725.9	253.2
905.6	155.4	138.1	95.2	75.2	275.0	401.1	653.8
390.8	483.5	62.6	128.5	81.5	218.5	308.2	41.2
60.3	506.9	221.8	112.5	93.7	199.3	210.6	39.2

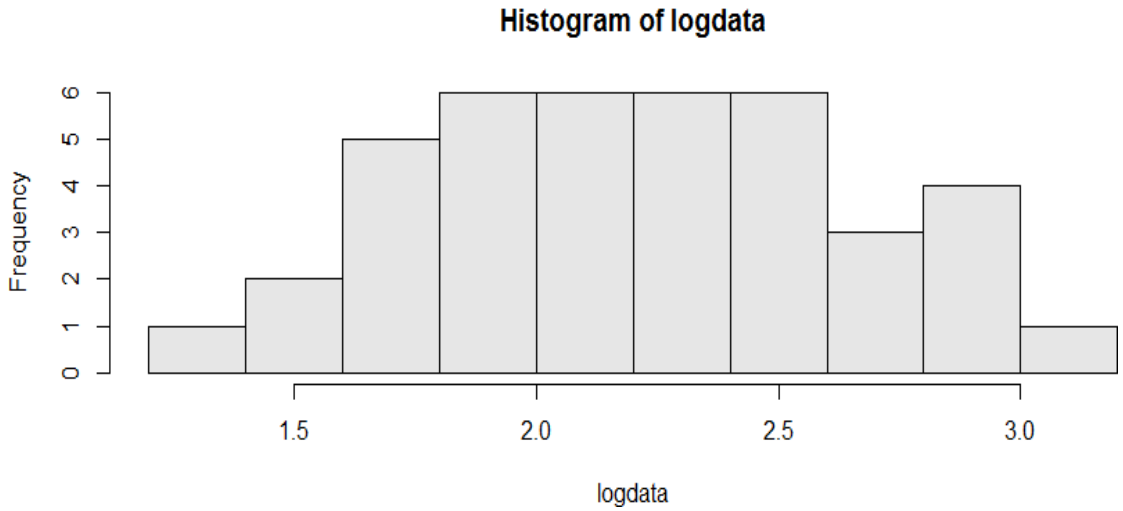



```
load("datalgn.RData")
hist(datalgn)
mean(datalgn)
[1] 274.5125
...
```

```
logdata <- log10(datalgn)
par(fig=c(0,1,0.5,1))
hist(datalgn, col=gray(0.9))
par(fig=c(0,1,0,.5), new=T)
hist(logdata, col=gray(0.9))
```



A distribuição log-normal é uma distribuição de probabilidade de uma variável aleatória cujo logaritmo é normalmente distribuído



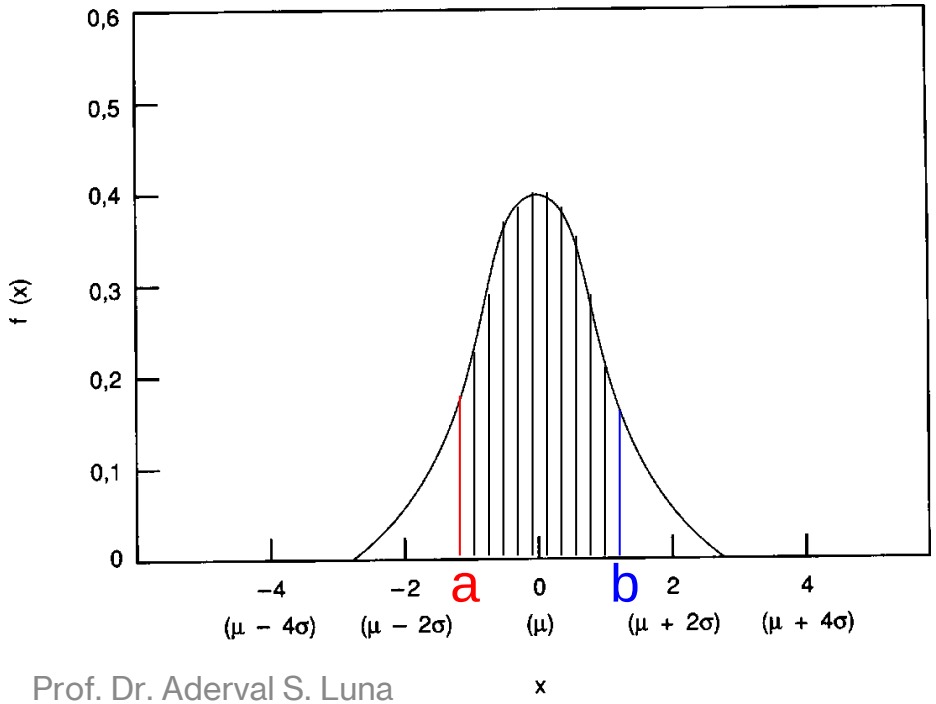
A Probabilidade de Ocorrência

- Distribuição normal de uma variável aleatória

$x \approx N(\mu, \sigma^2)$

$z \approx N(0,1)$

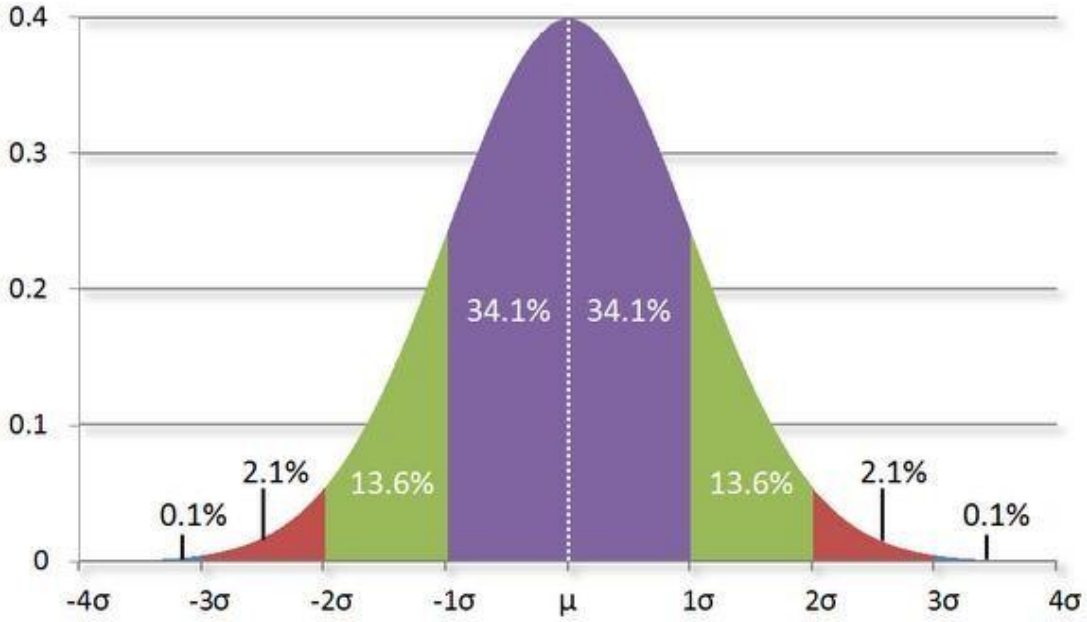
$$p(a < x < b) = p(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

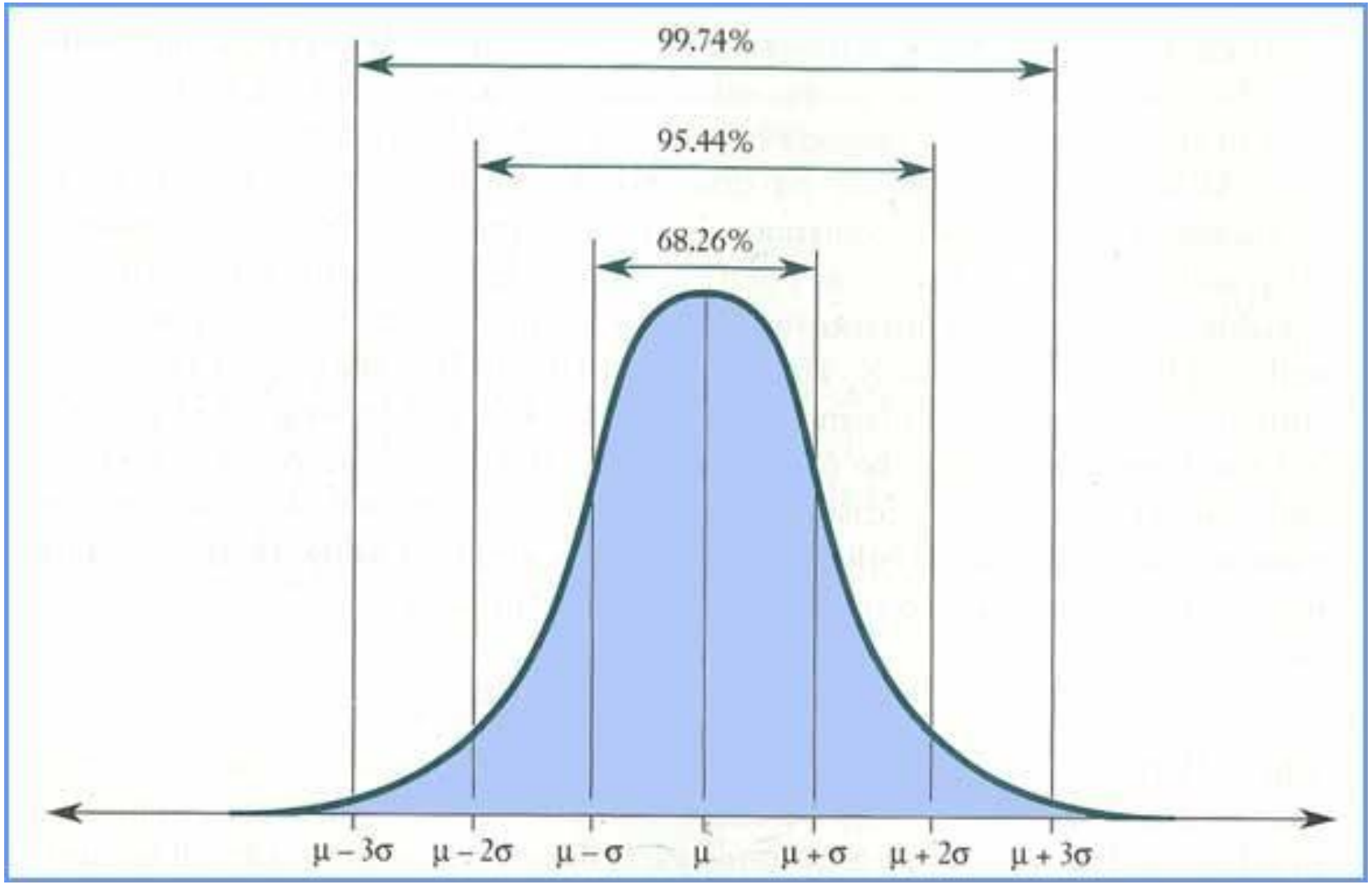


$$P(\mu - \sigma < x < \mu + \sigma)$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{\mu+\sigma}^{\mu-\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \, dx$$

$$= 0.6827 \quad \text{(approx)}$$




99.74%
95.44%
68.26%
μ − 3σ
μ − 2σ
μ − σ
μ
μ + σ
μ + 2σ
μ + 3σ

Se uma amostra é normalmente distribuída, podemos usar a distribuição normal para fazer inferências sobre a população

Dados do Feijão:

Área do Histograma		Área da Distribuição Normal	
$\bar{x} \pm s$	66.6%	$\mu \pm \sigma$	68.3%
$\bar{x} \pm 2s$	96.8%	$\mu \pm 2\sigma$	95.4%
$\bar{x} \pm 3s$	100%	$\mu \pm 3\sigma$	99.7%

Boa concordância

Na prática, não calculamos a integral de probabilidade

$\Rightarrow$ usamos uma **variável aleatória padronizada** z

$$x \approx N\left(\mu, \sigma^2\right) \qquad\qquad z \approx N(0,1)$$

$$\mathbf{z = \frac{x - \mu}{\sigma}}$$

A padronização nos dá unidades padrão para considerar (por exemplo) a forma do gráfico de uma função de densidade de probabilidade.

Se x registrar as medidas experimentais em pés e y registrar as medidas experimentais em polegadas e x e y medirem o mesmo experimento no laboratório, então suas padronizações serão as mesmas.

Exemplo:

Apresente o resultado de laboratório padronizado 2,5 desvios padrão acima da média

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad \Rightarrow \quad x = \mu + z\sigma \qquad z = 2{,}5$$

$$\Downarrow$$

$$x = \mu + 2{,}5\sigma$$

- P(1-q), q = nível de confiança

  P(α)

  - α = 0,05 ou 5%

    P(0,05) $\Rightarrow$ q = 0,95 = 95 %

    P(0,05) representa 95 % do nível de confiança

    1 de 20

  - P < 0,05

- $\uparrow q \Rightarrow \downarrow$ incerteza e vice-versa

  P(0,05) representa um nível de confiança *inferior* (incerteza *superior*) que P(0,01)

Inferência sobre a Média de uma População Normal com Variância Conhecida

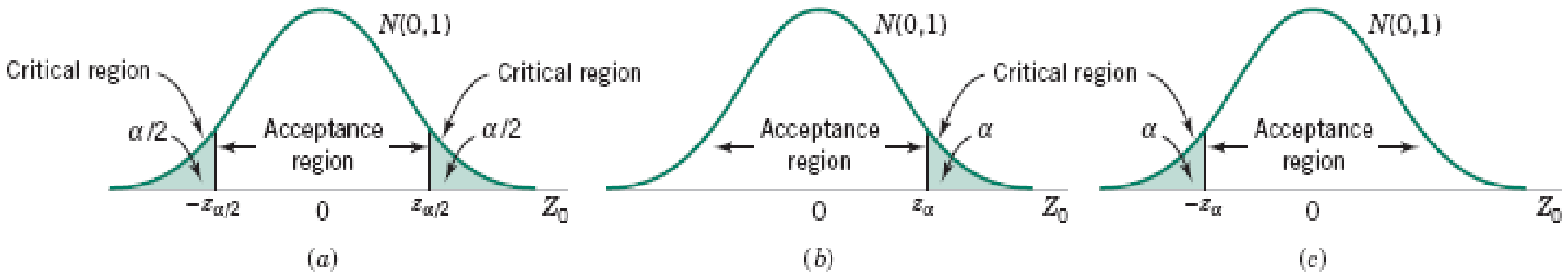
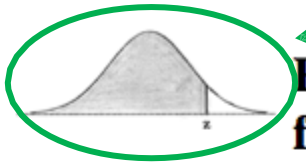


Figura: A distribuição de Z_0 quando H_0: $\mu = \mu_0$ for verdadeira, com região crítica (a) para H_1: $\mu \neq \mu_0$, (b) para H_1: $\mu > \mu_0$ e (c) para H_1: $\mu < \mu_0$.

Tables of the Normal Distribution



Probability Content from -oo to Z

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

z = 1,96
0,9750 P(0,025)

0,9750 (ou 97,5%)
representa a área sombreada abaixo da curva
entre -∞ e z = 1,96

Como a curva é simétrica, o resultado é o mesmo para z = -1,96

A soma das áreas não sombreadas representam 5% da área abaixo da curva

1-0,9750 = 0,025

[-1,96; 1,96] contém 95% das amostras

Ex: Considere uma população com média igual a 0,2024 e desvio padrão 0,0363. Calcule a probabilidade de um evento entre 0,18 e 0,25?

$$\begin{cases} x_1 = 0.18 \\ x_2 = 0.25 \end{cases} \Rightarrow P(x_1 < x < x_2) \Rightarrow P(z_1 < z < z_2)$$

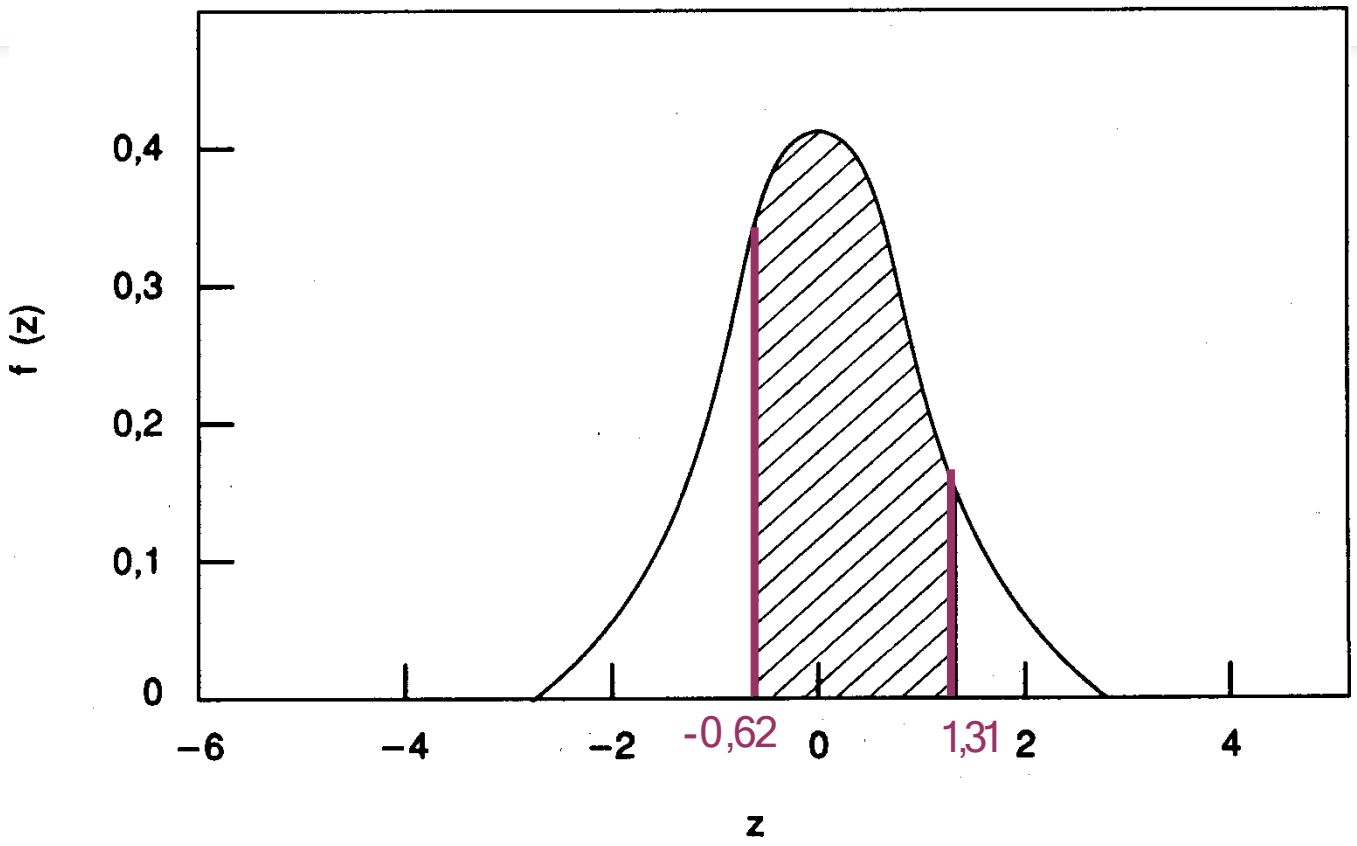
$$x_1 \downarrow z_1 \qquad x_2 \downarrow z_2$$

$$\searrow P(-0.62 < z < 1.31)$$

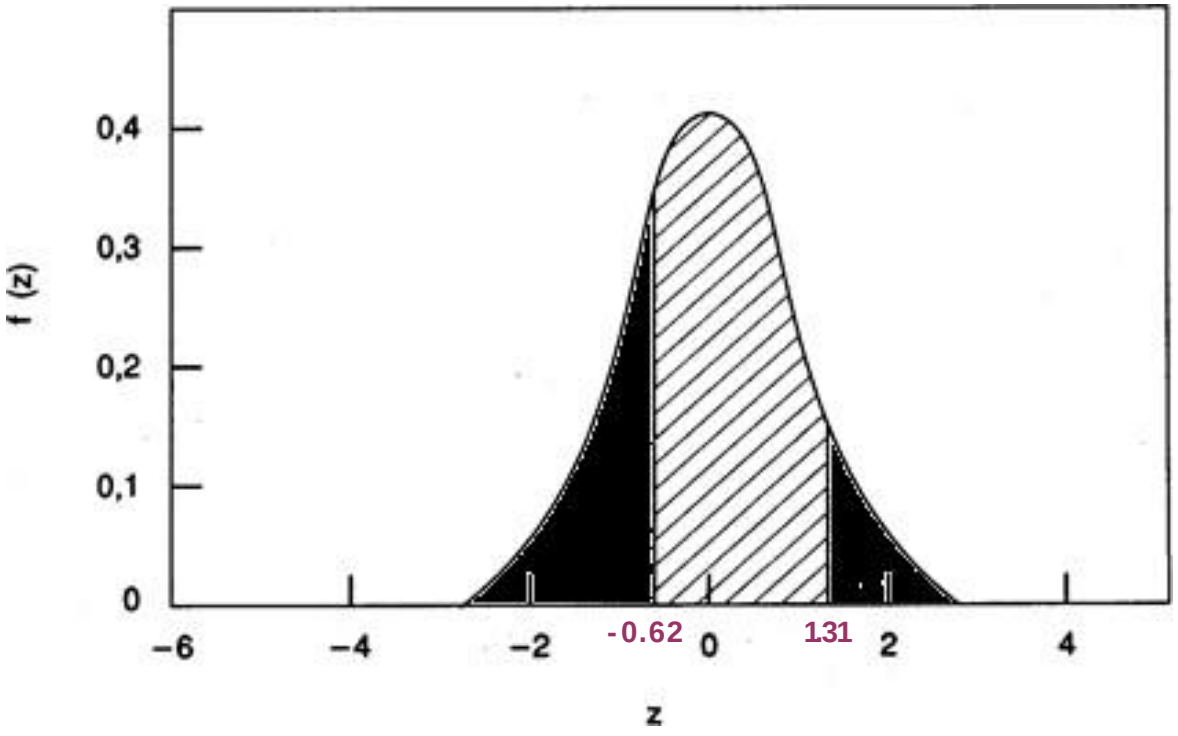
$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \qquad z_1 = \frac{0{,}18 - 0{,}2024}{0{,}0363} \qquad z_2 = \frac{0{,}25 - 0{,}2024}{0{,}0363}$$

$$z_1 = -0{,}62 \qquad z_2 = 1{,}31$$

Área sob a curva: $P(-0{,}62 < z < 1{,}31)$

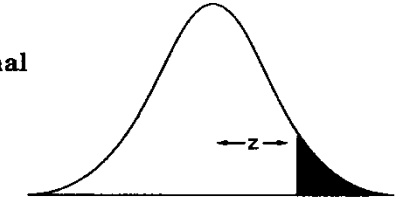


A probabilidade de um evento é a área total sob uma distribuição normal padrão (100%) menos a área sombreada



$1{,}0 - P(-0{,}62 < z < 1{,}31)$

Tabela A.1 Área da cauda da distribuição normal padronizada



z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.,3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0,.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1,8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1,9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2,0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2,1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2,2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2,3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2,4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
2,5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2,6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2,7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2,8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2,9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
3,0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
3,1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
3,2	0.0007	0.,0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
3,3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
3,4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
3,5	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
3,6	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3,7	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3,8	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3,9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

$$1{,}0 - P(-0{,}62 < z < 1{,}31)$$

$$= 1{,}0 - 0{,}2676 - 0{,}0951$$

$$= 0{,}6373$$

Conclusão: **63,73%** dos valores estão entre 0,18 e 0,25.

Usando o R para resolver

```
z1 <- pnorm(.18, mean=.2024, sd=.0363)
z2 <- pnorm(.25, mean=.2024, sd=.0363)
-(z1-z2)*100
[1] 63.65299
```

A Distribuição Amostral da Média

Erro padrão da média

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{N}}$$

Limite de Confiança, λ

Distribuição Normal

$$\lambda = Z\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Distribuição de Student, t

$$\lambda = t_v \frac{s}{\sqrt{N}}$$

Graus de liberdade $(gl) = N - 1$

Limite de confiança para a média

$$\bar{x} - \lambda < \mu < \bar{x} + \lambda$$

Distribuição Normal

$$\bar{x} - z\frac{\sigma}{\sqrt{N}} < \mu < \bar{x} + Z\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Distribuição Student, t

$$x - t_v\frac{s}{\sqrt{N}} < \mu < x + t_v\frac{s}{\sqrt{N}}$$

Use a **Distribuição Normal** quando a distribuição da população for

- *simétrica*,
- *unimodal*,
- sem *valores atípicos*,
- e o tamanho da amostra for *maior que 30*

Inferência sobre a Média de uma População Normal com Variância Desconhecida

Teste de Hipóteses para a Média

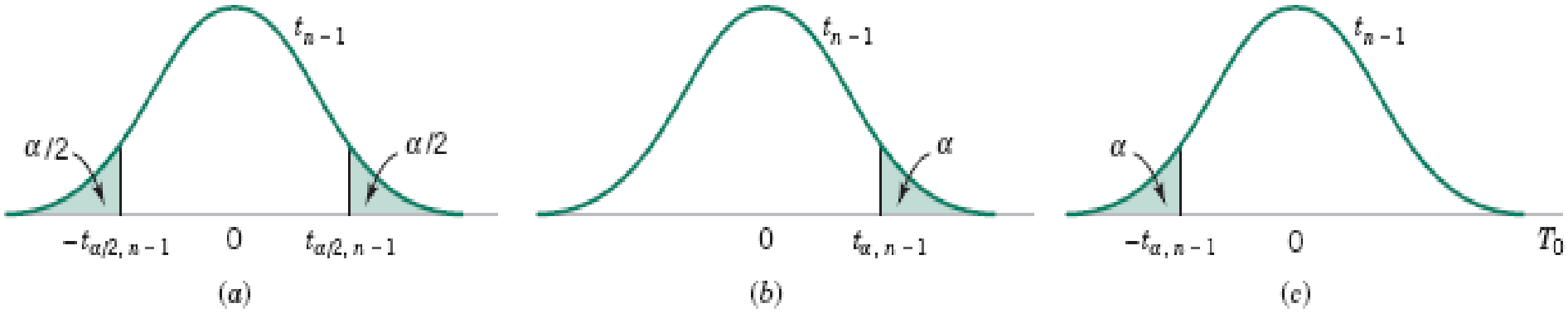
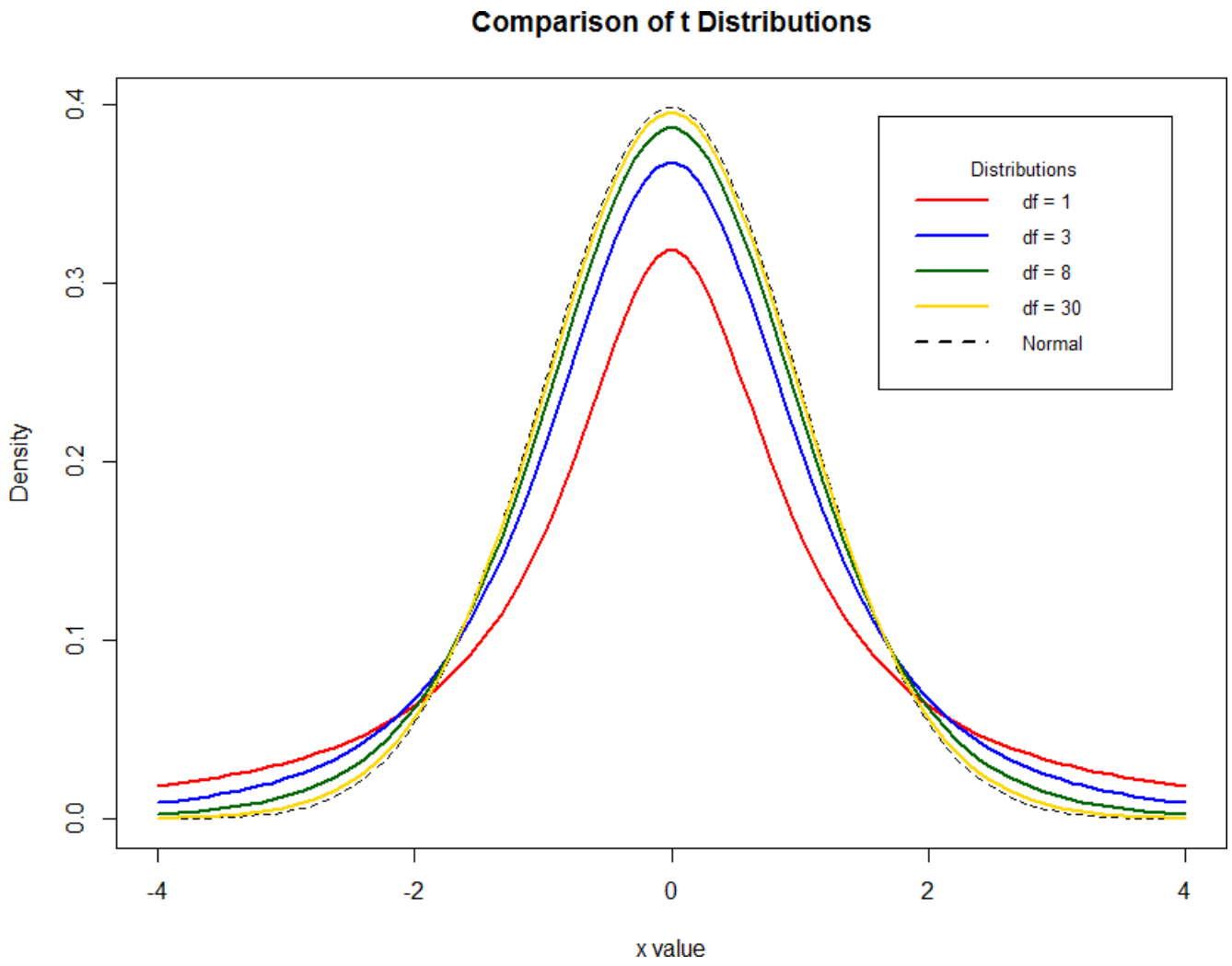


Figura: A distribuição de referência para H_0: $\mu = \mu_0$ com região crítica para (a) H_1: $\mu \neq \mu_0$, (b) H_1: $\mu > \mu_0$, e (c) H_1: $\mu < \mu_0$.

Curvas de Densidade de Probabilidade da Distribuição Normal e Distribuição de Student, t

```
x <- seq(-4, 4, length=100)
hx <- dnorm(x)
degf <- c(1, 3, 8, 30)
colors <- c("red“, "blue“, "darkgreen“, "gold“, "black")
labels <- c("df = 1“, "df = 3“, "df = 8“, "df = 30“, "Normal")
plot(x, hx, type="l“, lty=2, xlab="x value“,  ylab="Density“, main="Comparison
of t Distributions")
for (i in 1:4){
  lines(x, dt(x,degf[i]), lwd=2, col=colors[i])
}
legend("topright“, inset=.05, title="Distributions”,  labels, lwd=2,
lty=c(1, 1, 1, 1, 2), col=colors, cex=0.8, y,intersp = .6)
```


Comparison of t Distributions
Distributions
df = 1
df = 3
df = 8
df = 30
Normal
Density
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
-4
-2
0
2
4
x value

Usando a massa de um único grão de feijão escolhido aleatoriamente, m_c = 0,1188 g, e a distribuição normal:

N = 1

$x = 0{,}1188$

$p(0{,}05) \Rightarrow z = 1{,}96$

$$\bar{x} - z\frac{\sigma}{\sqrt{N}} < \mu < \bar{x} + Z\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Quantos feijões tem uma feijoada?

$$0{,}1188 - 1{,}96\sigma < \mu < 0{,}188 + 1{,}96\sigma$$

usando σ = 0,0363 g (140 grãos)

$\boldsymbol{\sigma}$?

$$0{,}0477\ g < \mu < 0{,}1899\ g$$

limites de confiança da média da população usando uma única observação

$$\underline{5.266 < n < 20.964}$$

Usando o R para resolver o problema

```
norm.interval = function(data, variance = var(data), conf.level   = 0.95) {
+        z = qnorm((1 - conf.level)/2, lower.tail = FALSE)
+        xbar = mean(data)
+        sdx = sqrt(variance/length(data))
+        c(xbar - z * sdx, xbar + z * sdx)
+ }
```

```
norm.interval(0.1188, variance = 0.00131769) # 1 grão, sd = 0.0363
 [1] 0.04765331 0.18994669
1000/0.04765331
[1] 20984.9
1000/0.18994669
[1] 5264.635
```

Usando 140 grãos de feijão escolhidos aleatoriamente e a distribuição normal:

Quantos grãos de feijão tem uma feijoada?

N = 140

$\sigma \approx s = 0,0363$

z = 1,96 (95% nível de confiança)

$\bar{x}$ = 0,2024 g

$$0,1964\ g < \mu < 0,2084\ g$$

Nossa feijoada deve ter entre 4.798 e 5.092 grãos de feijão (nível de confiança de 95%)

```
norm.interval(weights)   [1]
0.1963390 0.2084025
1000/0.1963390   [1]
5093.232
1000/0.2084025   [1]
4798.407
```

Usando **10** grãos de feijão escolhidos aleatoriamente e a distribuição t de Student:

$$x - t_v \frac{s}{\sqrt{N}} < \mu < x + t_v \frac{s}{\sqrt{N}}$$

Quantos grãos de feijão tem uma feijoada?

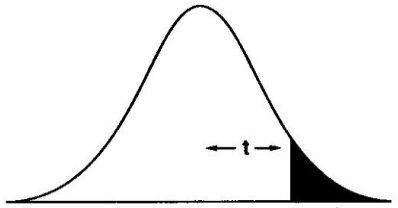
N = 10

s = 0 ,0423

$t_v =$? (95% nível de confiança)

$\bar{x}$ = 0,1887 g

Tabela A.2 Pontos de probabilidade da distribuição t com ν graus de liberdade.



	Área de probabilidade									
ν	0.4	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
1	0.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	127.32	318.31	636.62
2	0.289	0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	22.326	31.598
3	0.277	0.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.213	12.924
4	0.271	0.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	0.267	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	0.265	0.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	0.263	0.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.449	4.029	4.785	5.408
8	0.262	0.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	0.261	0.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	0.260	0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	0.260	0.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	0.259	0.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	0.259	0.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	0.258	0.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	0.258	0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	0.258	0.,690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	0.257	0,.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	0.257	0.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19	0.257	0.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	0.257	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	0.257	0.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	0.256	0.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	0.256	0.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485	3.767

$t_9 = 2{,}262 \Rightarrow P(0.025)$

Curva simétrica :

$P(2\times 0{,}025) = P(0{,}05)$

ou

nível de confiança, 95%

Quantos grãos de feijão tem uma feijoada?

N = 10 grãos

s = 0,0477 g

t_9 = 2,262 (95% nível de confiança)

x = 0,2121 g

$$0{,}1779 < \mu < 0{,}2462$$

Nossa feijoada deve ter entre 4.062 e 5.620 grãos (nível de confiança de 95%)

Usando o R para resolver o problema

```
n10 <- weights[1:10]
t.test(n10)

     One Sample t-test

data: n10
t = 14.049. df = 9. p-value = 1.99e-07
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.1779146 0.2462054
sample estimates:
mean of x
  0.21206

1000/0.1779146
[1] 5620.674
1000/0.2462054
 [1] 4061.649
```

Distribuição Normal vs Distribuição de Student, t (nível de confiança 95%)

Distribuição Normal (N = 140)

$$0{,}1964\ g < \mu < 0{,}2084\ \mathrm{g}$$

$$4.798 < n_c < 5.052$$

Distribuição de Students, *t com* 9 graus de liberdade

$$0{,}1584\ g < \mu < 0{,}2190\ \mathrm{g}$$

$$4.566 < n_c < 6.313$$

obs: *O intervalo de confiança varia de acordo com* $1/\sqrt{N}$

Apresentação dos Resultados

$$\boldsymbol{\mu = x \pm \lambda(95\%)} \quad \begin{cases} \lambda = Z\dfrac{\sigma}{\sqrt{N}} \\ \lambda = t_v\dfrac{s}{\sqrt{N}} \end{cases}$$

Os limites de confiança podem ser usados como um teste para <u>erro sistemático</u>

Outros usos dos Limites de Confiança

Um espectrofotômetro foi testado com uma solução padrão que deve fornecer um valor de absorvância igual a 0,470 para um determinado comprimento de onda.
Foram feitas 10 medidas da solução padrão, neste instrumento analítico, obtendo-se um valor médio igual a 0,461 com um desvio padrão de 0,003.
Determine o intervalo de confiança com 95% para a absorvância média e decida se as medidas apresentam um erro sistemático.

$$\mu = x \pm \lambda$$

$$\mu = x \pm t_v \frac{s}{\sqrt{N}}$$

?

$$\mu = x \pm t_v \frac{s}{\sqrt{N}}$$

$$\begin{cases} x = 0{,}461 \\ s = 0{,}003 \\ t_9 = 2{,}262 \\ N = 10 \end{cases}$$

$$\mu = 0{,}461 \pm 2{,}262 \frac{0{,}003}{\sqrt{10}}$$

$$\boxed{\mu = 0{,}461 \pm 0{,}002}$$

Como o intervalo de confiança não inclui o valor padrão da absorvância de 0,470, pode-se afirmar que um erro sistemático foi detectado.

Usando o R para resolver o problema

```
abs <- c(.461,.464,.457,.461,.461,.463,.458,.463,.457,.464)
mean(abs)
[1] 0.4609
sd(abs)
[1] 0.002726414
t.test(abs)

        One Sample t-test

data:  abs
t = 534.58. df = 9. p-value <
2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.4589496 0.4628504
sample estimates:
mean of x
   0.4609
```

Determinação do Tamanho da Amostra

Distribuição Normal

$$\mu \pm \boxed{z\frac{\sigma}{\sqrt{N}}}$$

precisão → L

Distribuição de Student, t

$$x \pm \boxed{t_v\frac{s}{\sqrt{N}}}$$

$$N > \left(\frac{z\sigma}{L}\right)^2$$ **Distribuição Normal**

$$N > \left(\frac{t_v s}{L}\right)^2$$ **Distribuição de Student, t**

Se L = 0,1% significa que é 0,1% preciso

O desvio padrão da titulação de 0,1509% foi obtido após 20 titulações. Qual é o número mínimo de titulações necessárias para a estimativa de conteúdo médio com precisão de 0,1%?

$$N \geq \left(\frac{t_v s}{L}\right)^2$$

Students' t-Distribution

ν	0.4	0.25	0.1	0.05	0.025
1	0.325	1.000	3.078	6.314	12.706
2	0.289	0.816	1.886	2.920	4.303
3	0.277	0.765	1.638	2.353	3.182
4	0.271	0.741	1.533	2.132	2.776
5	0.267	0.727	1.476	2.015	2.571
6	0.265	0.718	1.440	1.943	2.447
7	0.263	0.711	1.415	1.895	2.365
8	0.262	0.706	1.397	1.860	2.306
9	0.261	0.703	1.383	1.833	2.262
10	0.260	0.700	1.372	1.812	2.228
11	0.260	0.697	1.363	1.796	2.201
12	0.259	0.695	1.356	1.782	2.179
13	0.259	0.694	1.350	1.771	2.160
14	0.258	0.692	1.345	1.761	2.145
15	0.258	0.691	1.341	1.753	2.131
16	0.258	0.,690	1.337	1.746	2.120
17	0.257	0,.689	1.333	1.740	2.110
18	0.257	0.688	1.330	1.734	2.101
19	0.257	0.688	1.328	1.729	2.093

```
qt(.025,19)
 [1] -2.093024
```

$$N \geq \left(\frac{t_v S}{L}\right)^2$$

$$N \geq \left(\frac{2{,}093 \cdot 0{,}1509}{0{,}1}\right)^2$$

$$N \geq 9{,}98$$

- Usando *dados de uma série histórica*

calcule N

- $\sigma = 0{,}5\%$
- $L = 0{,}2\%$
- $z(95\%) = 1{,}96$

```
qnorm(.025)
[1] -1.959964
```

$$N \geq \left(\frac{z\sigma}{L}\right)^2 \geq \left(\frac{1{,}96 \times 0{,}5}{0{,}2}\right)^2 \geq 24$$

O INMETRO exige um mínimo de 7 (sete) medições para um padrão

Teste de Hipóteses

Hipóteses Estatísticas

Teste de Hipóteses

• Um procedimento que leva a uma decisão a respeito de uma hipótese particular

• Os procedimentos do teste de hipóteses dependem de usar as informações de uma **amostra aleatória retirada de uma população de interesse**.

• Se essa informação é *consistente* com a hipótese, então concluímos que a hipótese é **verdadeira**; se essa informação é *inconsistente* com a hipótese, concluímos que a hipótese é **falsa**.

Teste de Hipóteses

Por exemplo, suponha que estejamos interessados na taxa média de queima de um propelente sólido usado na energia para o sistema de escapamento de aeronaves.

- A taxa de queima é uma variável aleatória que pode ser descrita por uma distribuição de probabilidades.
- Suponha que nosso interesse esteja focado na taxa **média** de queima (um parâmetro desta distribuição).
- Especificamente, estamos interessado em decidir se a taxa média de queima é ou não igual a 50 cm/s.

Teste de Hipóteses

Hipótese Alternativa Bilateral

H_0: $\mu = 50$ cm/s — Hipótese nula

H_1: $\mu \neq 50$ cm/s — Hipótese alternativa

Hipótese Alternativa Unilateral

H_0: $\mu = 50$ cm/s

H_1: $\mu < 50$ cm/s

ou

H_0: $\mu = 50$ cm/s

H_1: $\mu > 50$ cm/s

Teste de Hipóteses

$$H_0: \mu = 50 \text{ centimeters per second}$$

$$H_1: \mu \neq 50 \text{ centimeters per second}$$

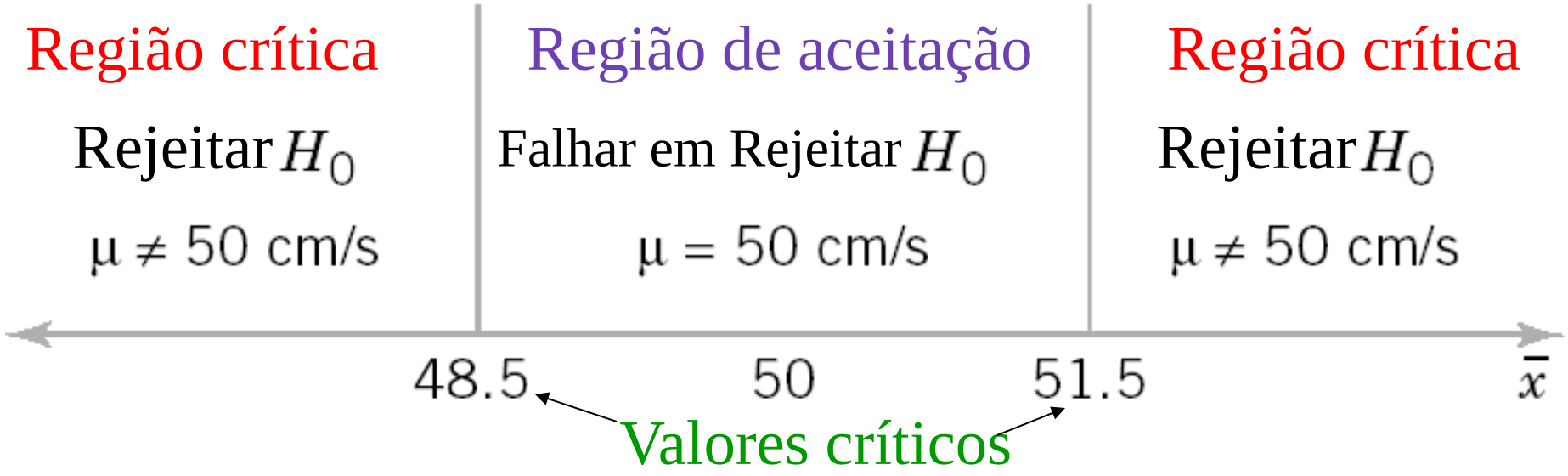


Figura: Critérios de decisão para testar H_0:μ = 50 cm/s versus H_1:$\mu \neq$ 50 cm/s.

Teste de Hipóteses

Teste de Hipóteses Estatísticas

A rejeição da hipótese nula H_0, quando ela for verdadeira, é definida como um **erro do tipo I**.

A falha em rejeitar a hipótese nula H_0, quando ela for falsa, é definida como um **erro do tipo II**.

Teste de Hipóteses

Tabela: Decisões no Teste de Hipóteses

Decisão	H_0 é verdadeira	H_0 é falsa
Falhar em rejeitar H_0	nenhum erro	erro tipo II
Rejeitar H_0	erro tipo I	nenhum erro

$\alpha = P$ (erro tipo I) $= P$ (rejeitar H_0 quando H_0 for verdadeira)

Algumas vezes, a probabilidade do erro tipo I é chamada de **nível de significância** ou **tamanho** do teste.

True positive
You're pregnant
True negative
You're not pregnant
False positive (Type I error)
You're pregnant
False negative (Type II error)
You're not pregnant

Teste de Hipóteses

Suponha que σ = 2,5 e n = 10

$$\alpha = P(\overline{X} < 48.5 \text{ when } \mu = 50) + P(\overline{X} > 51.5 \text{ when } \mu = 50)$$

Os valores de *z* que correspondem aos valores críticos 48,5 e 51,5 são

$$z_1 = \frac{48.5 - 50}{0.79} = -1.90 \qquad \text{e} \qquad z_2 = \frac{51.5 - 50}{0.79} = 1.90$$

Portanto,

$$\alpha = P(Z < -1.90) + P(Z > 1.90) = 0.028717 + 0.028717 = 0.057434$$

```
pnorm(48.5,mean=50,sd=2.5/sqrt(10))+1-pnorm(51.5,mean=50,sd=2.5/sqrt(10))
[1] 0.05759944
```

Teste de Hipóteses

```
pnorm(48.5,mean=50,sd=2.5/sqrt(10))+1-pnorm(51.5,mean=50,sd=2.5/sqrt(10))
[1] 0.05777957
```

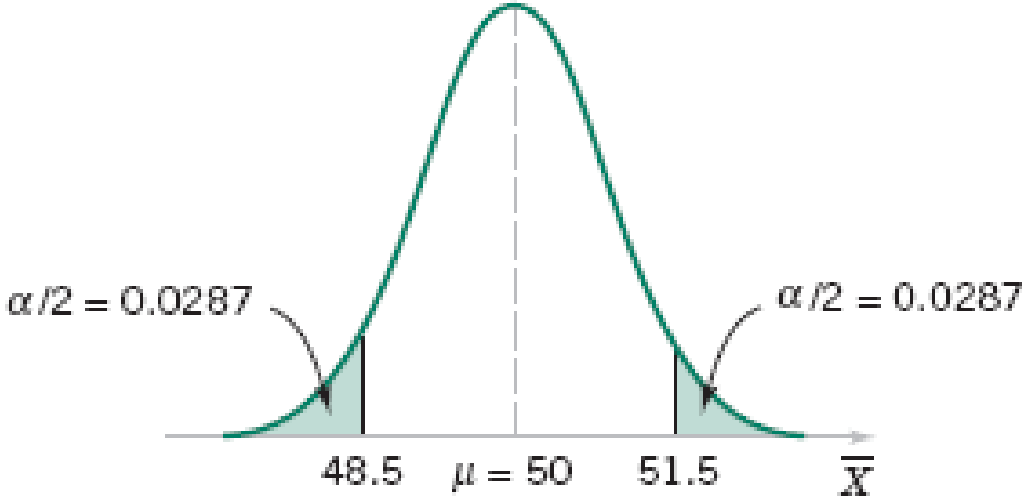


Figura: Região crítica para H_0: $\mu = 50$ versus H_1: $\mu \neq 50$ e $n = 10$.

$\alpha = P$ (erro tipo I) $= P$ (rejeitar H_0 quando H_0 for verdadeira)

Teste de Hipóteses

$\beta = P$ (erro tipo II) $= P$ (falhar em rejeitar H_0 quando H_0 for falsa)

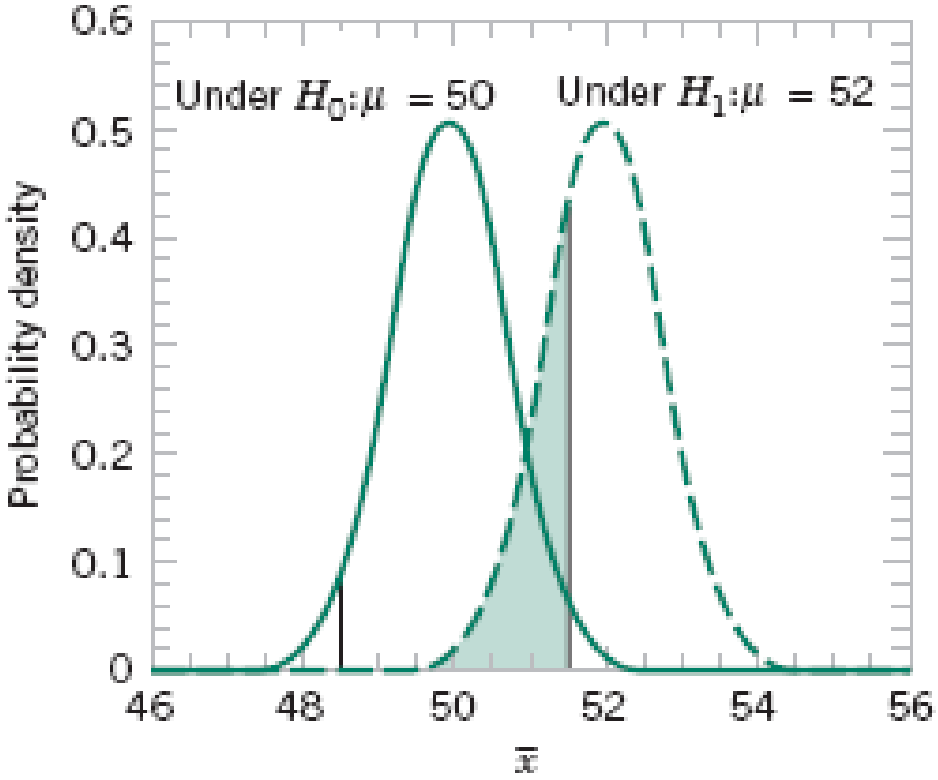


Figura: A probabilidade do erro tipo II quando $\mu = 52$ e $n = 10$.

Teste de Hipóteses

$$\beta = P(48.5 \leq \bar{X} \leq 51.5 \text{ when } \mu = 52)$$

Os valores de z correspondentes a 48,5 e 51,5 quando $\mu = 52$ são:

$$z_1 = \frac{48.5 - 52}{0.79} = -4.43 \qquad \text{e} \qquad z_2 = \frac{51.5 - 52}{0.79} = -0.63$$

Portanto,

$$\begin{aligned}\beta &= P(-4.43 \leq Z \leq -0.63) = P(Z \leq -0.63) - P(Z \leq -4.43) \\ &= 0.2643 - 0.0000 = 0.2643\end{aligned}$$

```
pnorm(51.5,mean=52,sd=2.5/sqrt(10))-pnorm(48.5,mean=52,sd=2.5/sqrt(10))
[1] 0.2635
```

Teste de Hipóteses

$$\beta = P(48.5 \leq \overline{X} \leq 51.5 \text{ when } \mu = 50.5)$$

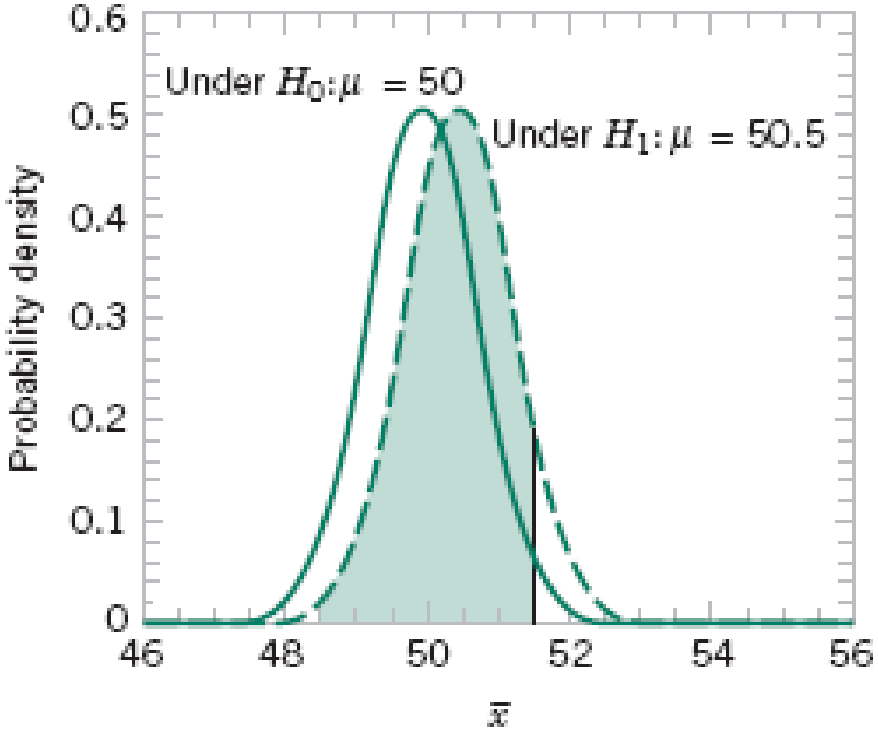


Figura 5-4 A probabilidade do erro tipo II quando μ = 50,5 e n = 10.

Teste de Hipóteses

$$\beta = P(48.5 \leq \overline{X} \leq 51.5 \text{ when } \mu = 50.5)$$

Os valores de z correspondentes a 48,5 e 51,5 quando $\mu = 50{,}5$ são:

$$z_1 = \frac{48.5 - 50.5}{0.79} = -2.53 \qquad \text{e} \qquad z_2 = \frac{51.5 - 50.5}{0.79} = 1.27$$

Portanto,

$$\begin{aligned}\beta &= P(-2.53 \leq Z \leq 1.27) = P(Z \leq 1.27) - P(Z \leq -2.53)\\ &= 0.8980 - 0.0057 = 0.8923\end{aligned}$$

```
pnorm(51.5,mean=50.5,sd=2.5/sqrt(10))-pnorm(48.5,mean=50.5,sd=2.5/sqrt(10))
[1] 0.8913
```

Teste de Hipóteses

$$\beta = P(48.5 \leq \overline{X} \leq 51.5 \text{ when } \mu = 52)$$

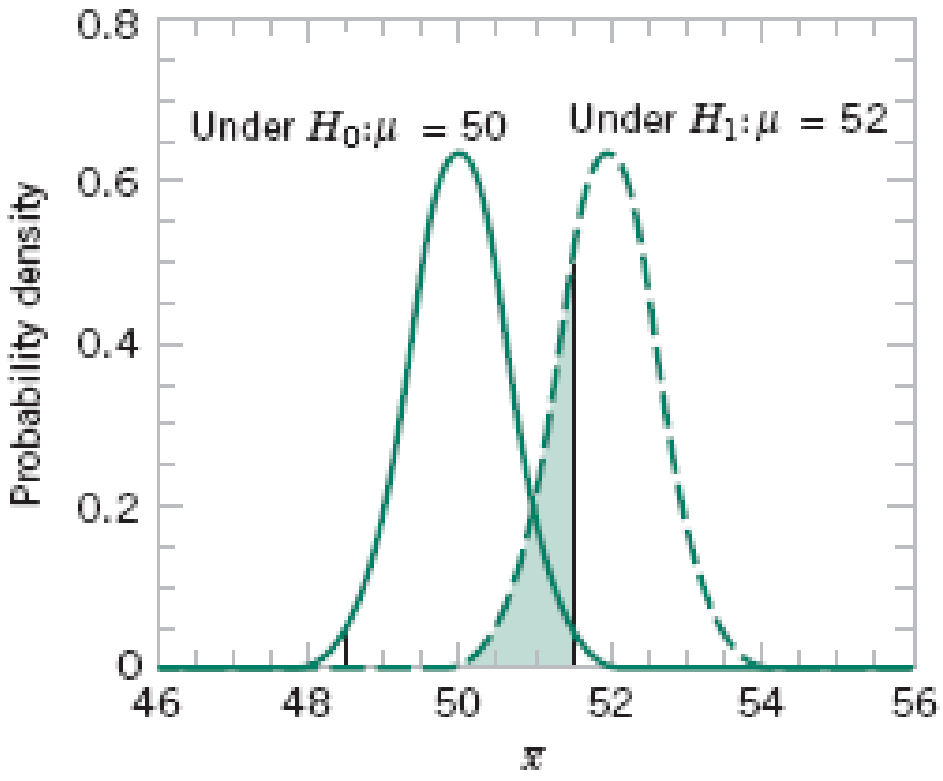


Figura: A probabilidade do erro tipo II quando $\mu = 52$ e $n = 16$.

Teste de Hipóteses

$$\beta = P(48.5 \leq \overline{X} \leq 51.5 \text{ when } \mu = 52)$$

Quando n = 16, o desvio padrão de $\overline{X}$ é $\sigma/\sqrt{n} = 2.5/\sqrt{16} = 0.625$, os valores de z correspondentes a 48,5 e 51,5 quando μ = 52 são:

$$z_1 = \frac{48.5 - 52}{0.625} = -5.60 \quad \text{e} \quad z_2 = \frac{51.5 - 52}{0.625} = -0.80$$

Portanto,

$$\begin{aligned}\beta &= P(-5.60 \leq Z \leq -0.80) = P(Z \leq -0.80) - P(Z \leq -5.60) \\ &= 0.2119 - 0.0000 = 0.2119\end{aligned}$$

```
pnorm(51.5,mean=52,sd=2.5/sqrt(16))-pnorm(48.5,mean=52,sd=2.5/sqrt(16))
[1] 0.2118
```

Resumo: Teste de Hipóteses

Região de aceitação	Tamanho da amostra	α	β at $\mu = 52$	β at $\mu = 50.5$
$48.5 < \bar{x} < 51.5$	10	0.0576	0.2643	0.8923
$48 < \bar{x} < 52$	10	0.0114	0.5000	0.9705
$48.5 < \bar{x} < 51.5$	16	0.0164	0.2119	0.9445
$48 < \bar{x} < 52$	16	0.0014	0.5000	0.9918

Testes de Significância

- **Comparação de uma média experimental com um valor conhecido**
  - Titulação do ácido acético no vinagre
  - Três titulações: 3,91; 4,01 e 3,61%

$$x = ?$$
$$s = ?$$

$$\boxed{x = 3{,}843\%} \quad \boxed{s = 0{,}2082\%}$$

Limite de Confiança (Distribuição de Student, t)

$$\boxed{x} - \boxed{t_v}\frac{\boxed{s}}{\sqrt{N}} < \mu < \boxed{x} + \boxed{t_v}\frac{\boxed{s}}{\sqrt{N}}$$

$t_v = t_{3-1} = t_2 = 4{,}30$ com 95% de confiança(0,05)

$$3{,}843 - 4{,}30 \cdot \frac{0{,}2082}{\sqrt{3}} < \mu < 3{,}843 + 4{,}30 \cdot \frac{0{,}2082}{\sqrt{3}}$$

$$3{,}33 < \mu < 4{,}36$$

O limite de confiança contêm o valor de referência (4%)

O lote está dentro da especificação

+ 5 titulações...

$x = 3{,}831\%$ $s = 0{,}1430\%$

$t_\nu = t_{8-1} = t_7 = 2{,}365$ (95% confiança)

$3{,}71 < \mu < 3{,}95$

O limite de confiança não contém o valor de referência (4%)

O lote está fora de especificação

```
vinagre <- c(3.91,4.01,3.61)
t.test(vinagre)

        One Sample t-test

data:  vinagre
t = 31.978, df = 2, p-value = 0.0009764
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 3.326219 4.360448
sample estimates:
mean of x
 3.843333

vinagre5 <- c(3.91,4.01,3.61,3.78,4.03,3.81,3.74,3.76)
t.test(vinagre5)

        One Sample t-test

data:  vinagre5
t = 75.794, df = 7, p-value = 1.831e-11
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 3.711722 3.950778
sample estimates:
mean of x
  3.83125
```

Existem duas maneiras de interpretar os resultados fornecidos pelo R:

Primeiro: O valor-p fornece o menor valor de α para o qual a hipótese nula pode ser rejeitada:

$\mu_A = \mu_B \leftrightarrow \mu_A - \mu_B = 0$

Se este valor for maior que o α desejado, então não há evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula e ela deve ser mantida.

Segundo: R fornece o intervalo de confiança desejado para a média;

se o valor teórico estiver dentro do intervalo de confiança, então a hipótese nula é mantida.

http://acad.depauw.edu/harvey_web/Chem%20351/PDF%20Files/Handouts/RDocs/Significance%20Testing%20Using%20R.pdf

- ***Teste F para a comparação de desvios padrão***

  Método A

  Método B

Questão: Existe alguma diferença significativa entre esses dois métodos?

Ou

O Método A, por exemplo, é mais preciso que o Método B?

Horvat e colaboradores usaram a espectrometria de absorção atômica para determinar a concentração de Hg nas cinzas voláteis de carvão. Os autores testaram dois procedimentos de digestão: 1) solução de HNO_3; 2) Mistura de HNO_3 + HCl 1:3 (água régia).

A concentração de Hg é fornecida em ng Hg/g, amostra.

1) HNO_3 (161 / 165 / 160 / 167 / 166)
2) HNO_3 + HCl 1:3 (159 / 145 / 140 / 147 / 143 / 156

Determine se existe diferença significativa entre os métodos com α = 0,05.

```
hno3 <- c(161,165,160,167,166)
hno3hcl <- c(159,145,140,147,143,156)
var.test(hno3,hno3hcl)
```

```
        F test to compare two variances

data:  hno3 and hno3hcl
F = 0.17118. num df = 4. denom df = 5. p-value = 0.112
alternative hypothesis: true ratio of variances is not
equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.02316989 1.60297706
sample estimates:
ratio of variances
         0.1711765
```

Existem duas maneiras de interpretar os resultados fornecidos pelo R.

Primeiro. o valor *p* fornece o menor valor de α para o qual a razão F é significativamente diferente do valor hipotético.

Se este valor for maior que o α desejado, então não há evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula; caso contrário, a hipótese nula é rejeitada.

Segundo. R fornece o intervalo de confiança desejado para a razão F; *se o valor calculado estiver dentro do intervalo de confiança. Então, a hipótese nula é mantida.*

Para este exemplo, a hipótese nula é mantida e não encontramos evidência de diferença nas variâncias para os objetos hno3- e hno3hcl.

Observe que R não restringe a razão F a valores maiores que 1.

http://acad.depauw.edu/harvey_web/Chem%20351/PDF%20Files/Handouts/RDocs/Significance%20Testing%20Using%20R.pdf

- **Comparação de duas Médias Experimentais (Teste *t*)**

Hipótese nula:

$$\mu_A = \mu_B \leftrightarrow \mu_A - \mu_B = 0$$

Verifique o limite de confiança contém o zero

$$\mu_A = x_A \pm t_{v_A} \frac{s_A}{\sqrt{N_A}} \qquad \mu_B = x_B \pm t_{v_B} \frac{s_B}{\sqrt{N_B}}$$

$$(\mu_A - \mu_B) = (x_A - x_B) \pm t_v s \sqrt{\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_B}}$$

$$s = \sqrt{\frac{(N_A - 1)s_A^2 + (N_B - 1)s_B^2}{(N_A - 1) + (N_B - 1)}}$$

s_A^2 e s_B^2 são estimativas da variância populacional

$$\nu = \nu_A + \nu_B = (N_A - 1) + (N_B - 1) = N_A + N_B - 2$$

Horvat e colaboradores usaram a espectrometria de absorção atômica para determinar a concentração de Hg nas cinzas voláteis de carvão. Os autores testaram dois procedimentos de digestão: 1) solução de HNO_3; 2) Mistura de HNO_3 + HCl 1:3 (água régia). A concentração de Hg é fornecida em ng Hg/g, amostra.

1) HNO_3 (161 / 165 / 160 / 167 / 166)
2) HNO_3 + HCl 1:3 (159 / 145 / 140 / 147 / 143 / 156

Determine se existe diferença significativa entre os métodos com α = 0,05.

```
t.test(hno3,hno3hcl,var.equal=T)

        Two Sample t-test

data:  hno3 and hno3hcl
t = 4.2694, df = 9, p-value = 0.002082
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
  7.271551 23.661782
sample estimates:
mean of x mean of y
163.8000  148.3333
```

Para testar H_0: $\mu_1 = \mu_2$ **quando não se pode supor** que as duas amostras provêm de populações com **variâncias iguais**, o número de graus de liberdade é calculado por

$$\nu = \frac{\left(\frac{s_A^2}{N_A} + \frac{s_B^2}{N_B}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_A^2}{N_A}\right)^2}{N_A - 1} + \frac{\left(\frac{s_B^2}{N_B}\right)^2}{N_B - 1}} - 2$$

Os dados abaixo fornecem a concentração de tiol (mM) em amostras de sangue de dois grupos de voluntários:

1) Pessoas normais
2) Pessoas com artrite reumatóide.

Pessoas normais: 1,84 / 1,92 / 1,94 / 1,92 / 1,85 / 1,91 / 2,07

Pessoas com artrite reumatóide: 2,81 / 4,06 / 3,62 / 3,27 / 3,27 / 3,76.

Banford, J. C., Brown, D. H., McConnell, A. A., McNeil, C. J., Smith, W. E., Hazelton, R. A., and Sturrock, R. D. Analyst 107, 195, 1983.

A hipótese é adotada para que a média do tiol dos dois grupos sejam iguais.

```
tiol1 <- c(1.84,1.92,1.94,1.92,1.85,1.91,2.07)
tiol2 <- c(2.81,4.06,3.62,3.27,3.27,3.76)
t.test(tiol1,tiol2,var.equal=F)

Welch Two Sample t-test

data:  tiol1 and tiol2
t = -8.4772, df = 5.2528, p-value = 0.0002937
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -2.004938 -1.082205
sample estimates:
mean of x mean of y
 1.921429  3.465000
```

Na comparação de dois métodos para a determinação de boro em folhas, foram obtidos os seguintes resultados:

- Espectrofotometria
  - »média = 28,0 μg/g; desvio padrão = 0,3 μg/g
- Fluorimetria
  - »média = 26,25 μg/g; desvio padrão = 0,23 μg/g

Para cada método foram feitas dez determinações.

Esses dois métodos fornecem resultados com médias que diferem significativamente?

$0{,}3^2$

$$s = \sqrt{\frac{(N_E - 1)s_E^2 + (N_F - 1)s_F^2}{(N_E - 1) + (N_F - 1)}}$$

$0{,}23^2$

$$(\mu_E - \mu_F) = (\bar{x}_E - \bar{x}_F) \pm t_\upsilon s \sqrt{\frac{1}{N_E} + \frac{1}{N_F}}$$

28

26,25

10

$\upsilon = 2 \text{ x } (N\text{-}1) = 2 \text{ x } (10\text{-}1) = 18$

$t_{18} =? P(0{,}05)$

$t_{18} = 2{,}101 \; P(0{,}05)$

$$(\mu_E - \mu_F) = (28 - 26{,}25) \pm 2{,}101\ x\ 0{,}267\sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}$$

$$(\mu_E - \mu_F) = 1{,}75\ \pm 0{,}251$$

[1,499; 2,001] $\longrightarrow$ Limite de confiança para a média (95%)

Como o limite de confiança *não contém o zero*, existem diferenças significativas entre as médias dos dois métodos

- **Teste t Pareado ou Emparelhado**

Frequentemente acontece que dois métodos de análise são comparados através do estudo de amostras de teste contendo diferentes quantidades de analito

  - Batelada
    - método A, N ensaios
    - método B, N ensaios
    - Hipótese nula: $\mu_A = \mu_B$

Queremos saber se os métodos produzem resultados significativamente diferentes.

Os métodos não são consideradas estatisticamente independentes, pois as duas observações são mais prováveis de serem similares.

Essa dificuldade é superada observando a diferença, d, entre cada par de resultados fornecidos pelos dois métodos

$$(\mu_A - \mu_B) = d \pm t_v \frac{s_d}{\sqrt{N}}$$

- Diferença

$$d_i = x_{Ai} - x_{Bi}$$

- Desvio padrão

$$s_d = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_i^N d_i^2}$$

- Média das diferenças

$$\bar{d} = \frac{1}{N}\sum_i^N d_i$$

Se não houver diferença entre os dois métodos, essas diferenças são extraídas de uma população com média $\mu_d = 0$.

Batch	UV spectrometric assay	Near-infrared reflectance spectroscopy
1	84.63	83.15
2	84.38	83.72
3	84.08	83.84
4	84.41	84.20
5	83.82	83.92
6	83.55	84.16
7	83.92	84.02
8	83.69	83.60
9	84.06	84.13
10	84.03	84.24

(Trafford, A. D., Jee, R. D., Moffat, A. C. and Graham, P. 1999. *Analyst* 124: 163)

$$d_i = 1{,}48;\ 0{,}66;\ 0{,}24;\ 0{,}21;\ -0{,}10;\ -0{,}61;\ -0{,}10;\ 0{,}09;\ -0{,}07;\ -0{,}21$$

$$d = 0{,}159 \quad s_d = 0{,}57$$

t_9 =? P(0,05)

$$t_9 = 2{,}262\ P(0{,}05)$$

$$(\mu_A - \mu_B) = d \pm t_v \frac{s_d}{\sqrt{N}}$$

$$(\mu_A - \mu_B) = 0{,}159 \pm 2{,}262 \frac{0{,}57}{\sqrt{10}}$$

$$= 0{,}159 \pm 0{,}408$$

[-0,249; 0,567]

Como o limite de confiança contém o zero, não há diferenças significativas entre as médias dos dois métodos

```
uv <- c(84.63,84.38,84.08,84.41,83.82,83.55,83.92,83.69,84.06,84.03)
nir <- c(83.15,83.72,83.84,84.20,83.92,84.16,84.02,83.60,84.13,84.24)
t.test(uv,nir,paired=T)

        Paired t-test

data:  uv and nir
t = 0.88211, df = 9, p-value = 0.4007
alternative hypothesis, true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.2487527  0.5667527
sample estimates:
mean of the differences
                  0.159
```

d

Novamente este cálculo pode ser realizado em R,

[1] $0.40066292 * pt(0.88211, 9, lower.tail = FALSE)$

Como essa probabilidade é maior que 0,05 chegamos à mesma conclusão: os dois métodos não diferem significativamente em P = 0,05.

- **Testes unilateral e bilateral**
  - Teste Bilateral (ou bicaudal)
    - Testando a diferença entre duas médias em qualquer direção
    - Na maioria das situações desse tipo, o analista não tem ideia, antes do experimento, se alguma diferença entre a média experimental e o valor de referência será positiva ou negativa.
  - Teste Unilateral (ou unicaudal)
    - Considere, por exemplo, um experimento no qual se espera aumentar a velocidade da reação pela adição de um catalisador.
    - Nesse caso, fica claro antes do início do experimento que o único resultado de interesse é **se a nova taxa é maior que a antiga**, e apenas um aumento precisa ser testado quanto à significância.

EXEMPLO: Suspeita-se que um método de titulação de uma reação ácido-base tem um erro significante devido a escolha inadequada do indicador e desta forma tende a produzir um erro sistemático positivo (isto é viés positivo: *bias*).
Para testar, foi usado uma solução ácida padrão 0,100 mol.L^{-1} para titular 25,00 mL da solução básica 0,1000 mol.L^{-1} sendo obtido os seguintes resultados: 25,06 / 25,18 / 24,87 / 25,51 / 25,34 / 25,41 mL.

```
tit <- c(25.06,25.18,24.87,25.51,25.34,25.41)
t.test(tit,mu=25,alternative = "two.sided")

        One Sample t-test

data:  tit
t = 2.3473, df = 5, p-value = 0.06578
alternative hypothesis: true mean is not equal to 25
95 percent confidence interval:
 24.97828 25.47839
sample estimates:
mean of x
   25.22833

t.test(tit,mu=25,alternative = "greater")

        One Sample t-test

data:  tit
t = 2.3473, df = 5, p-value = 0.03289
alternative hypothesis: true mean is greater than 25
95 percent confidence interval:
 25.03232      Inf
sample estimates:
mean of x
   25.22833
```

Procedimento correto?

Potência de um Teste

Definição

A **potência** de um teste estatístico é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula H_0, quando a hipótese alternativa for verdadeira.

- A potência é calculada como 1 - β, e pode ser interpretada como *a probabilidade de rejeitar corretamente uma hipótese nula falsa.*
- Freqüentemente, comparamos testes estatísticos através da comparação de suas propriedades de potência.
- Por exemplo, considere o problema da taxa de queima do propelente quando estamos testando $H_0 : \mu = 50$ cm/s vs. $H_1 : \mu \neq 50$ cm/s.
- Suponha que o valor verdadeiro da média seja $\mu = 52$. Quando $n = 10$, encontramos que $\beta = 0{,}2643$, assim, a potência desse teste é $1 - \beta = 1 - 0{,}2643 = 0{,}7357$ quando $\mu = 52$.

Procedimento Geral para o Teste de Hipóteses

1. A partir do contexto do problema, identifique o parâmetro de interesse.

2. Estabeleça a hipótese nula, H_0 .

3. Especifique uma hipótese alternativa apropriada, H_1.

4. Escolha um nível de significância, α.

5. Estabeleça uma estatística apropriada de teste.

6. Estabeleça a região de rejeição para a estatística.

7. Calcule qualquer grandeza amostral necessária, substitua-a na equação para a estatística de teste e calcule aquele valor.

8. Decida se H_0 deve ser ou não rejeitada e relate isso no contexto do problema.

- **Valores Atípicos ou Outliers**
  - *Teste de Dixon*: os pontos de dados são classificados e a diferença entre um valor discrepante suspeito e a observação mais próxima dele é comparada com o intervalo total de medições : *Q*-valor.
  - Se o valor Q calculado exceder o valor crítico de Q, das tabelas, este ponto pode, portanto, ser rejeitado na análise subsequente.

$$\text{Ex: } Q = \left|\frac{1056-1012}{1056-990}\right| = 0{,}67$$

- n = 10
- Tabela dos valores críticos *Teste Dixon* com P=0,05 Q_{crit} = 0,466
- $Q_{calc} > Q_{tab} \Rightarrow$ 1056 may be rejected from subsequent analysis

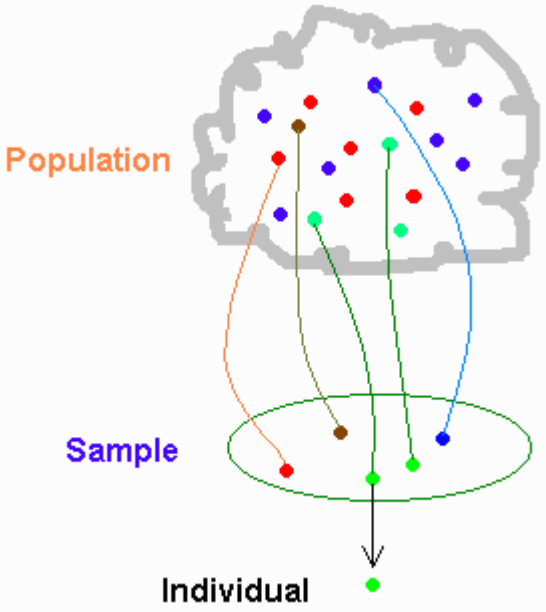
```
library(outliers)
dixon <- c(1056,1012,1010,1000,999,998,997,996,995,990)
dixon.test(dixon)

        Dixon test for outliers

data:  dixon
Q = 0.72131, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: highest value 1056 is an outlier
```

verifique o valor com a maior diferença da *média*

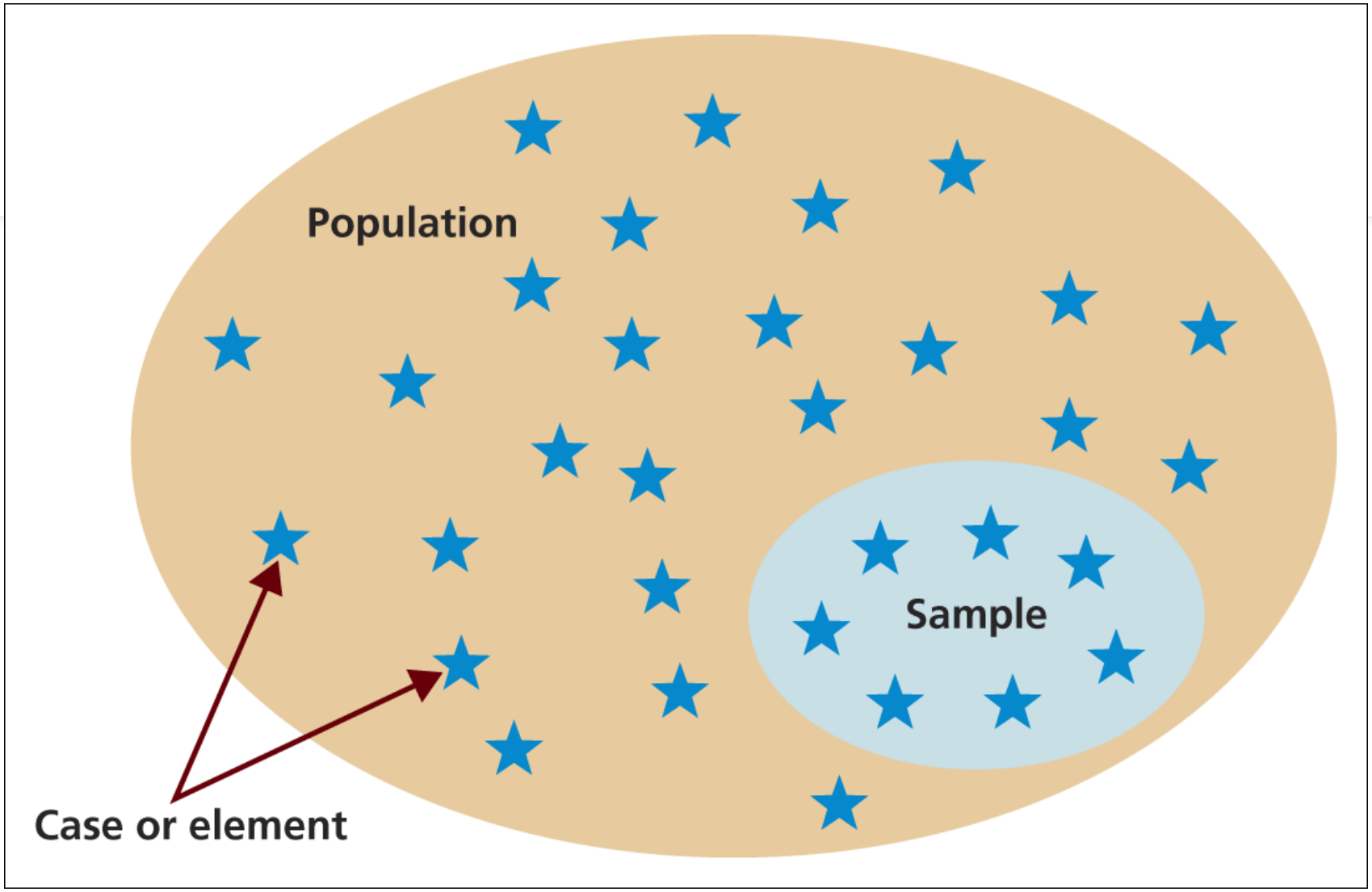
Teoria da Amostragem



AMOSTRAGEM

- Se os dados que você coleta realmente são os mesmos que você obteria do resto, então você pode tirar conclusões dessas respostas que você pode relacionar com todo o grupo.

- Esse processo de selecionar apenas um pequeno grupo de casos de um grande grupo é chamado de **amostragem**.


Population
Sample
Case or element

A necessidade de amostrar

Amostragem - uma alternativa válida para um censo quando;

- Um levantamento de toda a população é impraticável
- As restrições orçamentárias restringem a coleta de dados
- As restrições de tempo restringem a coleta de dados
- A rapidez dos resultados da coleta de dados se faz necessária

Ao fazer uma pesquisa, surge inevitavelmente a pergunta:

- quão representativa é a amostra de toda a população, em outras palavras;
- quão semelhantes são as características do pequeno grupo de casos escolhidos para a pesquisa com as de todos os casos do grupo inteiro?

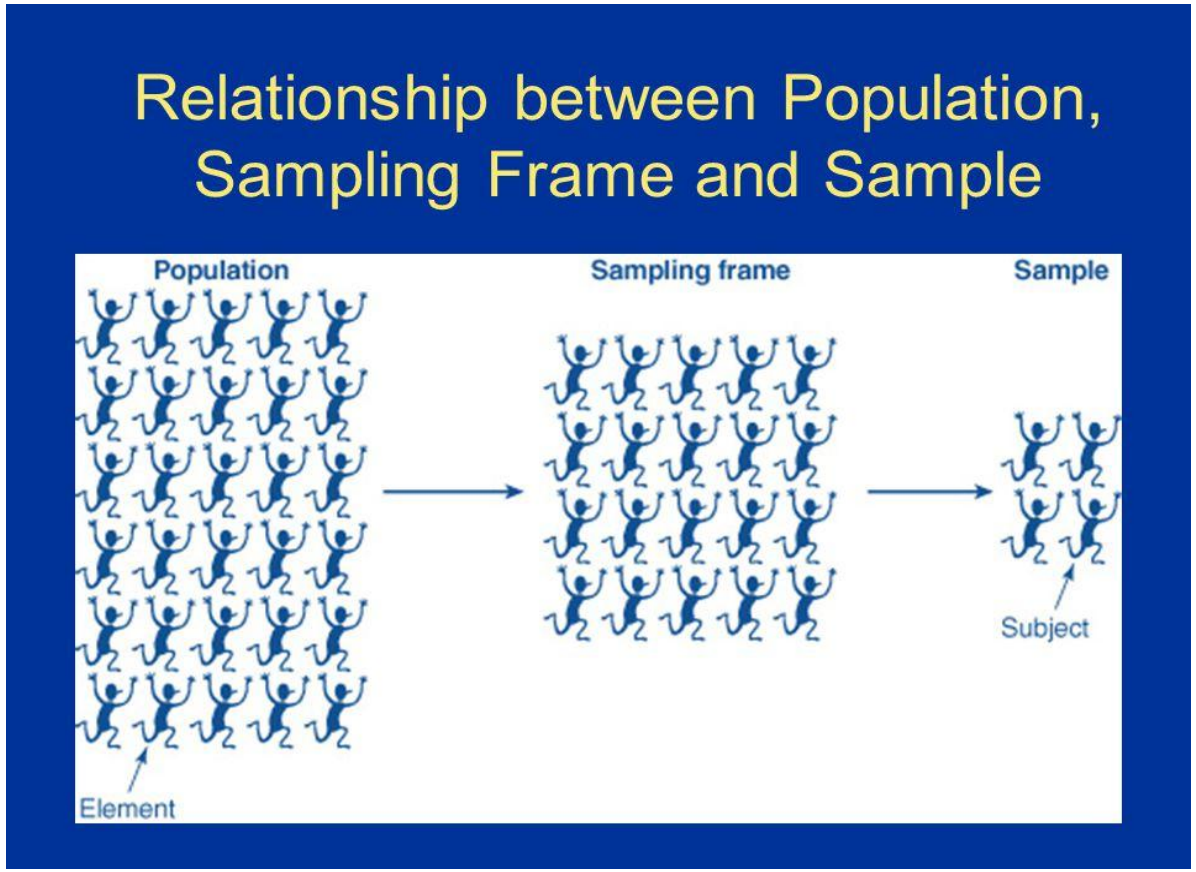
População na Pesquisa

- Não significa necessariamente um número de pessoas, é um termo coletivo usado para descrever a quantidade total de coisas (ou casos) do tipo que são objeto de seu estudo.

- Assim, uma **população** pode consistir em certos tipos de objetos, organizações, pessoas ou mesmo eventos.

Quadro de amostragem

- Dentro desta população, provavelmente haverá apenas alguns grupos que serão de interesse para o seu estudo, esta categoria selecionada é a sua base de amostragem.



As populações podem ter as seguintes características:

Características	Explicação	Exemplos
Homogênea	Todos os casos são similares	garrafas de cerveja em uma linha de produção
Estratificada	Contém estratos ou camadas	pessoas com diferentes níveis de renda: baixa, média, alta
Estratificada proporcional	Contém estratos de proporções conhecidas	percentagens de diferentes nacionalidades de estudantes em uma universidade
Agrupadas por tipo	Contém grupos distintos	de prédios de apartamentos – torres, lajes, vilas, cortiços
Agrupadas por localização	Grupos diferentes de acordo com onde eles estão	animais em diferentes habitats – deserto, floresta equatorial, savana, tundra

Sete Fontes Básicas de Variação de Amostragem

Erro 1: Variação Fundamental

A composição de qualquer sólido, líquido ou gás é fundamentalmente heterogênea: constituição heterogenêa

- Como resultado, nenhuma amostra será verdadeiramente representativa do todo, e a variação da amostragem ocorrerá.
- A água deionizada (DW) certamente é mais homogênea do que um lodo contendo sólidos. No entanto, mesmo a DW não é perfeitamente uniforme quando se trata de um determinado analito.

Erro 2: Variação de agrupamento e segregação

Dentro de um lote de material, partículas de uma natureza específica podem ser agrupadas ou segregadas de outros tipos de partículas: heterogeneidade de distribuição.

—Novamente, nenhuma amostra será verdadeiramente representativa do todo.

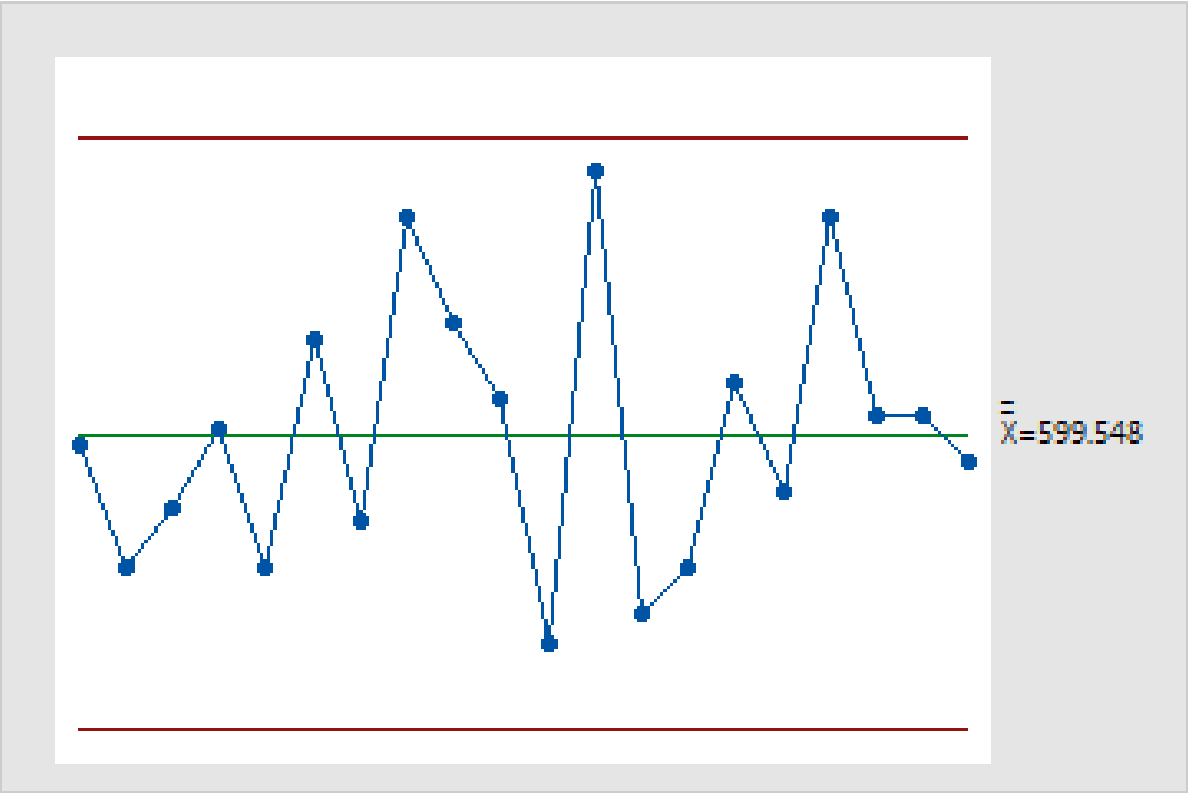
—Quanto mais escura a cor, mais concentrada é a substância que é distribuída por toda parte.

Assim, há um agrupamento que é graduado à medida que se move de cima para baixo.

Erro 3: Mudanças e Tendências

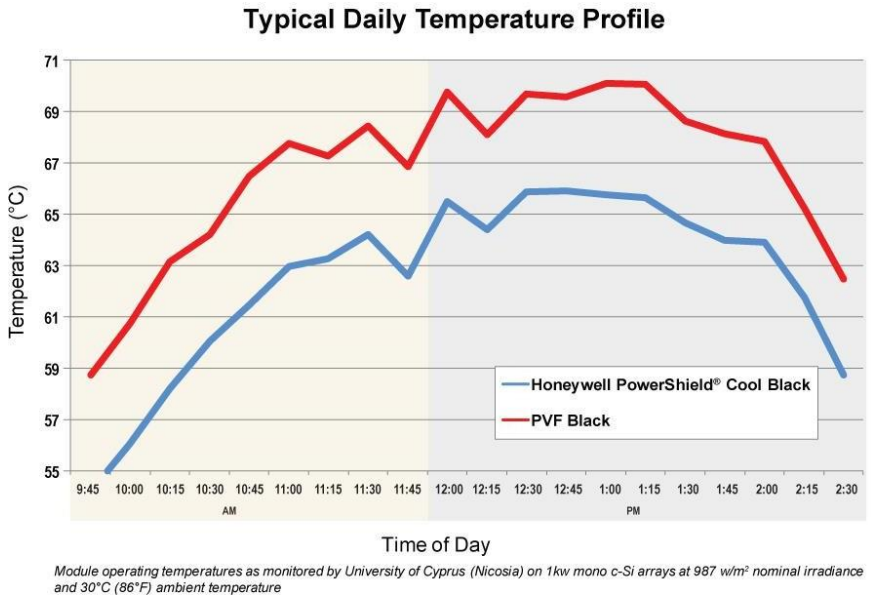
Quase inevitavelmente, os processos variam ao longo do tempo.

Consequentemente, ocorre variação de amostragem, uma vez que amostras coletadas em momentos diferentes terão composições pelo menos ligeiramente diferentes Variação de flutuação de heterogeneidade não periódica de longo alcance



Erro 4: Ciclos

- Alguns processos mudam quando, por exemplo, a temperatura sobe e desce durante o dia, ou quando os ingredientes são adicionados periodicamente.
- Tais mudanças afetarão a composição do produto e, portanto, introduzem variação de amostragem.
- Variação de flutuação de heterogeneidade periódica de longo alcance.



Erro 5: Variação de delimitação

Para obter uma amostra aleatória, cada parte do lote de material deve ter a mesma chance de ser selecionada.
No entanto, se os *limites da amostra* não forem definidos adequadamente, ocorrerá variação de amostragem.

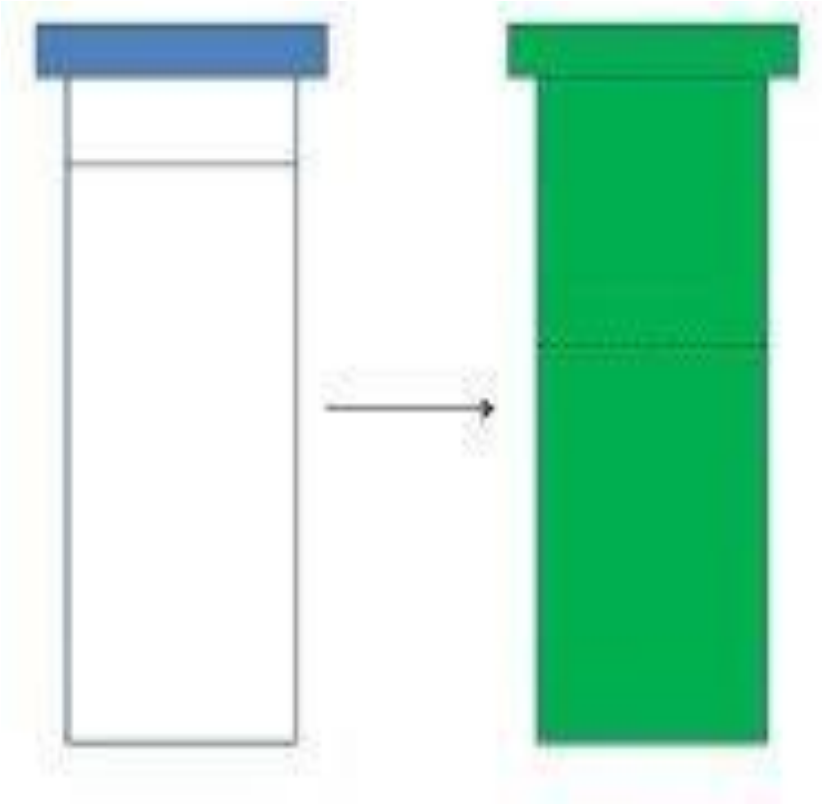
- Dependendo de como as áreas de amostragem são definidas, pode haver um alto risco de haver a contaminação.

Erro 6: Variação da Extração

Mesmo que os limites da amostra estejam definidos corretamente, pode não ser possível, na prática, extrair a amostra do lote.

- Suponha que o recipiente seja grande e que abrigue material sólido.
- Se a ferramenta usada para remover uma amostra não atingir o fundo do recipiente, será impossível extrair uma alíquota representativa.

Erro 7: Variação de Manipulação

Esta fonte de variação é provavelmente a mais familiar ao químico analítico que trabalha com amostras.

- O recipiente transparente à esquerda é submetido ao laboratório para teste do líquido dentro.
- Para preparar o material para quantificação do(s) analito(s) em questão, uma alíquota é adicionada no recipiente opaco à direita.
- No entanto, se este novo recipiente contiver níveis significativos de qualquer um dos analitos, resultará na variação de manipulação.